The Journal of FINANCE
The Journal of THE AMERICAN FINANCE ASSOCIATION

《金融杂志》 • 第68卷，第3期 • 2013年6月

无处不在的价值与动量

CLIFFORD S. ASNESS, TOBIAS J. MOSKOWITZ, and LASSE HEJE PEDERSEN*

摘要

我们在八个不同的市场和资产类别中发现了一致的价值和动量收益溢价，以及其收益间强大的共同因子结构。价值和动量收益在资产类别间的相关性强于对资产类别的被动敞口，但价值与动量彼此之间负相关，无论是在资产类别内部还是跨资产类别。我们的结果表明存在共同全球风险，我们用三因子模型对其进行刻画。全球融资流动性风险是这些模式的部分来源，只有在跨市场联合考察价值和动量时才能识别这些模式。我们的发现对主要关注美国股票的现有行为、制度和理性资产定价理论提出了挑战。

资本市场中研究最多的两种现象是资产收益与其“长期”（或账面）价值相对于当前市场价值之比之间的关系，即所谓的“价值”效应，以及资产收益与其近期相对业绩历史之间的关系，即所谓的“动量”效应。价值和动量策略的收益已成为市场有效性争论的核心和资产定价研究的焦点，围绕其存在产生了众多相互竞争的理论。通过对八个不同市场和资产类别的收益进行联合考察，我们对这两种市场异象提出了新的见解。我们发现价值和动量在每个资产类别中都存在显著的收益溢价，且其收益在各资产类别之间表现出强烈的共同运动，这两点都对解释其存在的现有理论提出了挑战。我们提供了一个简单的三因子模型，该模型刻画了跨资产类别的全球收益、Fama–French美国股票投资组合以及一组对冲基金指数。

*Asness任职于AQR Capital Management；Moskowitz任职于University of Chicago Booth School of Business和NBER，并担任AQR Capital的顾问；而Pedersen任职于New York University Stern School of Business、Copenhagen Business School、AQR、CEPR、FRIC和NBER。我们感谢Aaron Brown、John Cochrane、Kent Daniel、Gene Fama、Kenneth French、Cam Harvey（the Editor）、Ronen Israel、Robert Krail、John Liew、Harry Mamaysky、Michael Mendelson、Stefan Nagel、Lars Nielsen、Otto Van Hemert、Jeff Wurgler和一位匿名审稿人提供的有益评论，以及University of Chicago、Princeton University、Duke University的研讨会参与者、以Henrik Amilon和Asbjørn Trolle为评论人的Danish Society of Financial Analysts的参与者，和以Kent Daniel为评论人的NBER Summer Institute Asset Pricing Meetings的参与者。我们还要感谢Gunner Arnson、Radhika Gupta、Kelvin Hu、Sarah Jiang、Adam Klein、Ari Levine、Len Lorilla、Wes McKinney和Karthik Sridharan提供的研究协助。AQR Capital投资于包括价值和动量策略在内的多种策略。本文所表达的观点为作者本人的观点，不一定代表任何附属机构的观点。

DOI: 10.1111/jofi.12021

关于市场异象的文献主要集中于美国个股，并常常分别研究价值或动量。在罕见的在美国股票之外研究价值和动量的情形下，它们通常也是被孤立地研究——彼此分离，也与其他市场分离。我们通过在八个不同的市场和资产类别中联合考察价值和动量，揭示了价值和动量的独特证据和特征（美国、英国、欧洲大陆和日本的个股；国家股指期货；政府债券；货币；以及商品期货）。[1]尽管其中一些市场曾被孤立地分析过，我们的联合方法就这些普遍市场现象的几个关键问题提供了独特的证据。具体而言，价值和动量溢价在不同市场和资产类别之间存在多大的差异？在具有不同地理、结构、投资者类型和证券的这些多样化市场和资产类别中，价值和动量收益的相关性如何？价值和动量溢价及其相关性结构的经济驱动因素是什么？对于跨不同资产类别的全球证券投资组合，自然的基准模型是什么？

我们在所研究的所有市场中发现了一致且普遍的价值和动量收益溢价证据，包括政府债券中的价值和动量以及货币和商品中的价值效应，这些对文献而言都是全新的。我们更广泛的投资组合集合比仅来自美国股票的投资组合产生了更大的平均收益截面离散度，为任何资产定价模型都应试图解释的资产收益提供了更丰富的集合。最引人注目的是，我们发现不同资产类别的价值和动量策略存在显著的共同运动。价值策略与原本不相关的市场中的其他价值策略正相关，动量策略与全球其他动量策略正相关。然而，价值和动量在资产类别之内和之间彼此负相关。

跨资产类别的显著协同变动模式是我们的核心发现之一，并表明存在与价值和动量相关的共同全球因子。这种共同风险结构蕴含了一系列结果，我们对此进行进一步研究。例如，使用一个由全球市场指数、在所有资产类别上实施的零成本价值策略以及在所有资产上实施的零成本动量策略组成的简单三因子模型，我们在资产类别层面的全球范围和资产类别内部的局部层面均捕捉了协同变动和平均收益的截面。我们进一步表明，全球

[1] Early evidence on U.S. equities finds that value stocks on average outperform growth stocks (Stattman (1980), Rosenberg, Reid, and Lanstein (1985), and Fama and French (1992)) and stocks with high positive momentum (high 6- to 12-month past returns) outperform stocks with low momentum (Jegadeesh and Titman (1993), Asness (1994)). Similar effects are found in other equity markets (Fama and French (1998), Rouwenhorst (1998), Liew and Vassalou (2000), Griffin, Ji, and Martin (2003), Chui, Wei, and Titman (2010)), and in country equity indices (Asness, Liew, and Stevens (1997) and Bhojraj and Swaminathan (2006)). Momentum is also found in currencies (Shleifer and Summers (1990), Kho (1996), LeBaron (1999)) and commodities (Erb and Harvey (2006), Gorton, Hayashi, and Rouwenhorst (2008)).

三因子模型很好地捕捉了Fama and French美国股票投资组合以及一组对冲基金指数的收益。我们使用简单的三因子模型为全球多种资产定价，其动机在于金融研究与实践日益全球化，以及希望拥有一个描述跨资产类别收益的单一模型，而非针对每个市场的专门模型。我们表明，价值和动量的单独因子最能解释数据，而非单一因子，因为两种策略平均都产生正收益，但彼此呈负相关。[2]

我们随后研究了这一共同全球因子结构的来源。我们发现与宏观经济变量（如商业周期、消费和违约风险）的联系仅较为微弱。然而，我们发现了显著证据表明，在全球跨资产类别中，流动性风险与价值负相关，而与动量正相关。P ástor and Stambaugh (2003) and Sadka (2006)发现流动性风险的度量与美国个股中的动量正相关。我们表明，这种联系在其他市场和资产类别中同样存在，并且价值收益在全球范围内与流动性风险显著负相关，这意味着价值与动量之间的部分负相关是由对流动性风险符号相反的敞口驱动的。将市场流动性与融资流动性区分开来(see Brunnermeier and Pedersen (2009))，我们进一步发现价值与动量收益之间的主要联系来自融资风险，其重要性已随时间增加，特别是在1998年融资危机之后。重要的是，这些结果无法通过单独考察单个市场来发现。同时考察多个市场所获得的统计功效——这是我们分析的一个独特之处——使得这些因子敞口得以显现。

然而，就经济幅度而言，流动性风险只能解释价值和动量收益溢价与联动的一小部分。虽然流动性风险可能部分解释与动量相关的正风险溢价，但由于价值对流动性风险具有负向载荷，与价值相关的正溢价便成了一个更深的谜题。此外，价值和动量的一个简单的等权组合不受流动性风险影响，并产生了可观的异常收益。因此，融资流动性风险只能为动量提供部分且不完整的解释，但无法解释价值溢价或价值与动量组合溢价。

我们发现的证据为价值和动量溢价存在的解释提供了启示。例如，在其他方面互不相关的资产类别中，这些策略之间强大的相关结构可能表明存在共同的全球风险因子，而价值和动量溢价为这些因子提供了补偿。相反，这种相关结构并非现有行为模型的预测 (e.g., Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998), Barberis, Shleifer, and Vishny (1998), Hong and Stein (1999))。

[2] A single factor would require significant time variation in betas and/or risk premia to accommodate these facts. We remain agnostic as to whether our factors capture such dynamics or represent separate unconditional factors.

除了缓解数据挖掘担忧之外，不同资产类别中一致的价值和动量风险溢价的证据可能难以与依赖公司投资风险或公司增长期权来解释价值和动量风险溢价[3]的理性资产定价理论相协调，这些理论主要基于公司权益。这些理论似乎难以解释我们在货币、政府债券和商品中发现的相同且相关的效应。

我们还强调，联合研究价值和动量比单独考察每一者更有力。价值和动量策略之间的负相关性及其较高的正预期收益意味着，两者的简单组合比任一单独策略更接近有效前沿，并且在不同市场和随时间推移表现出更小的变异。因此，应用于所有资产类别的价值和动量组合的回报溢价给资产定价理论带来了更大的挑战 (e.g., Hansen and Jagannathan (1997))。

我们的研究还与近期关于全球资产定价的文献相关。Fama and French (2012)考察了全球股票市场个股的规模、价值和动量收益，发现各市场存在一致的风险溢价。综合考虑全球股票和其他全球资产类别，Frazzini and Pedersen (2010)发现“押注贝塔”具有一致的收益，Koijen et al. (2012)记录了全球“carry”收益，而Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012)提出了全球“时间序列动量”的证据。时间序列动量是一种利用各资产自身过去收益的择时策略，这与我们在此研究的截面动量策略不同。聚焦于这一不同的时间序列现象，Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012)考察了股票指数、债券、货币和商品的期货合约收益——忽略了构成本研究一半的个股——并探讨了一组不同的问题。我们的重点是截面动量与价值策略之间的相互作用及其在全球的共同因子结构，我们发现资产间存在显著的联动以及与流动性风险的关联。

与融资流动性风险的联系也可能与面临影响价值和动量收益的融资约束时的全球套利活动一致 (Brunnermeier and Pedersen (2009))。为什么动量对流动性风险为正向载荷而价值为负向载荷？一个简单而自然的解释可能是，动量代表了最受欢迎的交易，因为投资者追逐收益，纷纷涌入价格在最近上涨最多的资产。另一方面，价值代表了一种逆向观点。当流动性冲击发生时，参与平仓抛售的投资者（由于现金需求和风险管理）将对最受欢迎和最拥挤的交易施加更大的价格压力，例如高动量证券，因为每个人都在跑向出口处的

[3] See Gomes, Kogan, and Zhang (2003), Zhang (2005), Li, Livdan, and Zhang (2009), Belo (2010), Li and Zhang (2010), Liu and Zhang (2008), Berk, Green, and Naik (1999), Johnson (2002), Sagi and Seasholes (2007), and Liu, Whited, and Zhang (2009).

同时 (Pedersen (2009))，而不那么拥挤的反向/价值交易受到的影响较小。

Vayanos and Wooley (2012)提出了一个由委托管理引起的价值和动量收益模型，该模型可能与这些结果一致。他们认为，投资基金之间的资金流动会因缓慢移动的资本带来的惯性而产生动量效应，并最终将价格推离基本面，从而引发反转或价值效应。不同资产类别之间价值和动量的相关性也可能受到同时在资产类别间流动的资金的影响，而这反过来又可能受到融资流动性的影响。然而，如何匹配我们实证发现的幅度仍然是一个开放性问题。

本文结构如下。第一节概述我们的数据和投资组合构建。第二节考察价值和动量在资产类别间的表现，并记录其全球联动。第三节通过考察宏观经济和流动性风险来研究共同变异的来源，第四节提出一个经验驱动的三因子模型来描述跨资产类别的收益截面。第五节简要讨论我们的结果对实施问题的稳健性。第六节通过讨论我们发现的含义作结。

I. 数据与投资组合构建

我们描述了构建跨市场和资产类别的价值和动量投资组合所用的数据和方法。

A. Data

A.1. Global Individual Stocks

我们在全球四个股票市场：美国、英国、欧洲大陆和日本，研究个股的价值和动量投资组合。美国股票范围由CRSP中的所有普通股（sharecodes 10 and 11）组成，这些股票在之前6个月内具有来自Compustat的账面价值，并且在January 1972 to July 2011期间至少具有12个月的过往收益历史。我们剔除ADRs、REITs、金融股、封闭式基金、外国股份以及在每月初股价低于$1的股票。我们将每个市场中剩余的股票范围限制在一个流动性非常高的证券集合中，该集合能够以相当低的成本和合理的交易量规模进行交易。具体而言，我们根据股票月初市值按降序对股票进行排名，并将累计占整个股票市场总市值90%的股票数量纳入我们的范围。[4]该范围对应于一个流动性极高且可交易的证券集合。例如，在我们的样本期内，该范围平均对应于最大的17%的公司，在

[4] This procedure is similar to how MSCI defines its universe of stocks for its global stock indices.

美国。对于美国股票市场，在样本期初 (January 1972) 我们的股票池由 354 家最大的公司组成，而到样本期末 (July 2011) 该股票池包含 676 只最大的股票。因此，我们的美国股票样本显著大于 Russell 1000 且流动性更高。

对于美国以外的股票，我们使用来自英国、欧洲大陆（涵盖除英国以外的所有欧洲股票市场）和日本的Datastream数据。我们使用与美国股票相同的标准限制每个市场中的股票范围。在样本期内平均而言，我们的股票范围分别代表英国、欧洲和日本最大的13%、20%和26%的公司。价格和收益数据来自Datastream，账面价值数据来自Worldscope。

大多数关于个股的研究考察的是范围广得多且流动性低得多的证券集合。我们将样本限制在一个流动性高得多的范围（大约为每个市场中最大的20%股票），以便为一组可实施的交易策略提供合理且保守的估计，并能更好地将这些策略与我们在指数期货、货币、政府债券和商品期货中采用的一组策略进行比较，这些通常是流动性更高的工具。我们的结果是保守的，因为在我们研究的样本期内，价值和动量溢价在规模更小、流动性更低的证券中更大。[5]

所有序列均为月度数据，截止于2011年7月。美国和英国股票样本始于1972年1月。欧洲和日本股票样本始于1974年1月。在各自的样本期内，每个市场股票的平均(最小)数量为美国724 (354)只、英国147 (76)只、欧洲290 (96)只、日本471 (148)只。

A.2. Global Equity Indices

国家股指期货的全域由以下18个发达股票市场组成：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、法国、德国、香港、意大利、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。[6] 收益率和价格数据以及账面价值均来自MSCI和Bloomberg。样本涵盖1978年1月至2011年7月的期间，股票指数的最少数量为8个，所有18个指数均有代表。

[5] Hong, Lim, and Stein (2000), Grinblatt and Moskowitz (2004), Fama and French (2012), and Israel and Moskowitz (2012) show that value and momentum returns are inversely related to the size of securities over the time period studied here, though Israel and Moskowitz (2012) show this relation is not robust for momentum in other sample periods. Value and momentum returns have also been shown to be stronger in less liquid emerging markets (Rouwenhorst (1998), Erb and Harvey (2006), Griffin, Ji, and Martin (2003)). A previous version of this paper used a broader and less liquid set of stocks that exhibited significantly stronger value and momentum returns.

[6] 奥地利、比利时、丹麦、挪威和葡萄牙并非指数期货，而是使用来自 MSCI 的各自本地市场指数的股票指数互换工具的收益构建而成。

1980年之后。国家股指期货的收益不包括交易期货合约所得抵押品的任何收益，因此这些与超过无风险利率的收益可比。

A.3. Currencies

我们从Datastream获取即期汇率，涵盖以下10种货币：澳大利亚、加拿大、德国（与欧元拼接）、日本、新西兰、挪威、瑞典、瑞士、英国和美国。数据覆盖January 1979至July 2011期间，其中在任何时点货币的最少数目为7，而所有10种货币在1980之后均可获得。我们根据货币远期合约或MSCI即期价格数据和Libor利率计算收益，其中货币收益均以美元计价，并隐含包括当地利率差。

A.4. Global Government Bonds

债券指数收益来自Bloomberg和Morgan Markets，短期利率和10年期政府债券收益率来自Bloomberg，而通胀预测来自经Consensus Economics汇编的投资银行分析师估计。我们获得了1982年1月至2011年7月期间以下10个国家的政府债券数据：澳大利亚、加拿大、丹麦、德国、日本、挪威、瑞典、瑞士、英国和美国，其中在任何时点国家债券收益的最少数目为5，而1990年之后所有10个国家债券均可获得。

A.5. Commodity Futures

我们涵盖了来自多个来源的27种不同的商品期货。铝、铜、镍、锌、铅和锡的数据来自伦敦金属交易所 (LME)。布伦特原油和瓦斯油来自洲际交易所 (ICE)。活牛、育肥牛和瘦肉猪来自芝加哥商业交易所 (CME)。玉米、大豆、豆粕、豆油和小麦来自芝加哥期货交易所 (CBOT)。WTI原油、RBOB汽油、取暖油和天然气来自纽约商业交易所 (NYMEX)。黄金和白银来自纽约商品交易所 (COMEX)。棉花、咖啡、可可和糖来自纽约期货交易所 (NYBOT)，铂金数据来自东京商品交易所 (TOCOM)。样本涵盖1972年1月至2011年7月期间，在任何时间点商品的最低数量为10，1995年之后所有27种商品均可获得。

商品期货的收益计算如下。每天我们计算流动性最强的期货合约的日超额收益，该合约通常是最近或次近交割合约，然后将每日收益复合成总收益指数，我们从该指数计算在

以月度为期限。Bessembinder (1992), de Roon, Nijman, and Veld (2000), Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012), and Koijen et al. (2012)以类似方式计算期货收益。所有收益均以美元计价，不包括与期货合约相关的抵押品收益。

B. Value and Momentum Measures

为了衡量价值和动量，我们使用最简单且在存在标准的范围内最标准的度量。我们无意为每个资产类别构建最佳的收益预测变量。相反，我们的目标是保持一种简单且相当统一的方法，该方法在各资产类别间保持一致，并将数据窥探的有害影响降至最低。因此，如果能够避免数据窥探，我们的结果可能会低估通过更精心选择的度量所能获得的价值和动量的真实总收益。

对于个股，我们使用常见的价值信号，即该股票的股权账面价值与股权市场价值之比，或账面市值比，***BE/ME***（见 Fama and French (1992, 1993) and Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1994))。[7] 账面价值滞后 6 个月，以确保当时投资者可获得数据，最近的市场价值用于计算这些比率。 就本文而言，使用滞后或同期价格，而非如 Fama and French (1992) 中那样使用时间上同期匹配的市场价值，并不重要。 在价值度量中使用更新近的价格时，价值与动量之间的负相关更负，价值溢价略有降低，但我们的结论不会受到实质性影响。 价值与动量的组合——本文的主题之一——无论我们是否在价值度量中滞后价格，都获得几乎相同的定价结果。 Asness and Frazzini (2012) 更深入地研究了这一问题，并认为在存在动量的情况下考察价值时，如我们在本文中所做的那样，使用同期的市场价值可能很重要，并有助于解释。 Gerakos and Linnainmaa (2012) 将价值分解为账面和市场成分，并发现股权的市场价值驱动了大部分相关的定价信息。

对于动量，我们使用资产过去12个月累积原始收益的常用度量（见Jegadeesh and Titman (1993), Asness (1994), Fama and French (1996), and Grinblatt and Moskowitz (2004)），跳过最近一个月的收益，***MOM2–12***。我们跳过最近一个月，这是动量文献中的标准做法，以避免股票收益的1个月反转，这可能与流动性或微观结构问题有关（Jegadeesh (1990), Lo and MacKinaly (1990), Boudoukh, Richardson, and Whitelaw (1994), Asness (1994), Grinblatt and Moskowitz (2004)）。[8]

7 尽管研究表明其他价值度量在预测股票收益方面更有效 (e.g., Lakonishok, Shleifer, and Vishny (1994), Asness, Porter, and Stevens (2000), Piotroski (2000))，我们维持一种在资产类别间某种程度上一致的基本而简单的方法。 8 Novy-Marx (2012)表明，过去7- to 12-month收益是比过去2- to 6-month收益更好的美国股票动量预测指标，尽管过去2- to 6-month收益仍然是一个

对于所有其他资产类别，我们尝试定义类似的价值和动量测度。动量较为直接，因为我们对所有资产类别均可使用相同的测度，即跳过最近一个月的过去12个月收益率。虽然对我们考虑的一些其他资产类别而言，剔除最近一个月的收益率并非必要，因为它们受流动性问题的影响较小(例如，股指期货和货币)，但我们这样做是为了保持各资产类别之间的一致性。事实上，当我们不跳过最近一个月时，这些资产类别的动量收益更强，因此我们的结果是保守的。

对于价值的度量，实现统一性更加困难，因为并非所有资产类别都有账面价值的度量。对于这些资产，我们尝试使用简单且一致的价值度量。对于国家指数，我们使用该国MSCI指数上个月的BE/ME比率。对于商品，我们将价值定义为5年前现货价格的对数（实际上为4.5至5.5年前的平均现货价格）除以最近现货价格，这本质上是过去5年现货收益的负值。类似地，对于货币，我们的价值度量是汇率5年收益的负值，以4.5至5.5年前的平均即期汇率除以今日即期汇率的对数减去同期外国相对于美国CPI变化的对数差来衡量。因此，货币价值度量即为购买力平价的5年变化。对于债券，我们使用10年期债券收益率的5年变化作为我们的价值度量，这类似于过去5年收益的负值。这些长期过去收益的价值度量受到DeBondt and Thaler (1985)的启发，他们对个股使用类似的度量来识别“便宜”和“昂贵”的公司。Fama and French (1996)表明，过去5年收益的负值生成的投资组合与基于BE/ME构建的投资组合高度相关，而Gerakos and Linnainmaa (2012)记录了过去收益与BE/ME比率之间的直接联系。理论也表明长期收益与账面市值比价值度量之间存在联系（例如，Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998), Barberis, Shleifer, and Vishny (1998), Hong and Stein (1999), and Vayanos and Wooley (2012)）。

在本文附带的互联网附录中，我们表明，由过去5年收益的负值形成的个股投资组合与在我们的样本中基于BE/ME比率形成的投资组合高度相关。[9] 例如，

positive predictor. We use the more standard momentum measure based on the past 2- to 12-month return for several reasons. First, as Novy-Marx (2012) shows, the benefit of using returns from the past 7- to 12-months as opposed to the entire 2- to 12-month past return is negligible in U.S. stocks. Second, Goyal and Wahal (2012) examine the power of past 7- to 12-month versus past 2- to 6-month returns across 36 countries and find that there is no significant difference between these past return predictors in 35 out of 36 countries—the exception being the United States. Third, *MOM2–12* is the established momentum signal that has worked well out of sample over time and across geography. While we believe using *MOM2–12* is the most prudent and reasonable measure to use for these reasons, using other momentum signals, such as *MOM7–12*, should not alter any of our conclusions.

[9] An Internet Appendix may be found in the online version of this article.

在美国股票中，由过去5年收益的负值形成的价值因子的收益与由*BE*/*ME*排序形成的收益之间的相关性为0.83。在英国、欧洲和日本，由过去5年收益的负值形成的投资组合收益与由*BE*/*ME*比率形成的投资组合收益之间的相关性同样很高。在全球范围内，在所有四个股票市场平均的由过去5年收益的负值排序估计的价值因子与由*BE*/*ME*排序形成的价值因子的相关性为0.86。因此，使用过去5年收益来衡量价值似乎是合理的。

C. Value and Momentum Portfolios: 48 New Test Assets

使用上述度量，我们在每个市场和资产类别内通过按价值或动量对每个资产类别内的证券进行排序并将其分为三个相等的组，构建一组价值和动量投资组合。然后我们由这些组形成高、中和低三个投资组合，其中对于个股，我们按月初市值对投资组合中的收益进行市值加权，而对于非股票资产类别，我们对证券进行等权加权。[10] 鉴于我们的股票样本专门聚焦于每个市场中非常大且流动性强的证券，通常是最大的五分位证券，在该范围内进一步对证券进行市值加权，形成了一组规模极大且流动性极强的投资组合，与文献中使用的典型投资组合相比，应会产生非常保守的结果。因此，我们在八个资产类别中的每一类针对价值和动量这两个特征分别生成低、中、高三个投资组合，共产生 $3 \times 2 \times 8 = 48$ 个测试投资组合。

D. Value and Momentum Factors

我们还为每个资产类别构建价值和动量因子，它们是使用资产类别内证券整个截面的零成本多空投资组合。对于在t时具有信号S_{it} (价值或动量)的任一证券i =1，. . . , N，我们按照证券基于该信号的截面排名减去该信号的截面平均排名的比例来赋予权重。简单地使用信号的排名作为投资组合权重有助于减轻异常值的影响，但使用原始信号构建的投资组合是相似的，并产生略好的表现。具体而言，证券i在t时的权重为

$$w_{it}^{S} = c_t(\text{rank}(S_{it}) - \Sigma_i \text{rank}(S_{it})/N), \tag{1}$$

其中所有股票的权重之和为零，代表一个美元中性多空投资组合。我们包含缩放因子c_t，使得整体投资组合被缩放为一美元做多和一美元做空。投资组合的收益为

[10] Weighting the nonstock asset classes by their ex ante volatility gives similar results. In addition, rebalancing back to equal weights annually rather than monthly produces similar results.

然后

$$r_t^S = \Sigma_i w_{it}^S r_{it}, \quad \text{where } S \in (\text{value}, \text{momentum}). \tag{2}$$

我们还构建了一个价值和动量的50/50等权组合(*COMBO*)因子，其收益为

$$r_t^{COMBO} = 0.5 r_t^{VALUE} + 0.5 r_t^{MOM}. \tag{3}$$

这些零成本信号加权投资组合是检验价值和动量跨市场有效性的另一种方式，并被用作我们定价模型中的因子。尽管这些因子并非价值加权，但用于生成它们的证券集合规模极大且流动性极强。正如我们将展示的，信号加权因子投资组合优于简单的投资组合排序价差，因为证券权重是信号的正（线性）函数，而不像仅将证券分为三组那样粗糙。此外，这些因子具有更好的分散化，因为截面中更多证券被赋予非零权重，且权重不那么极端。

II. 价值与动量收益和联动

表I展示了价值和动量及其组合在我们研究的每个主要市场和资产类别中的一致表现。其他研究考察了部分相同资产类别中的价值和动量，但并未像我们在此所做的那样将二者相结合，也未同时跨资产类别进行考察。此外，我们还在此前未被研究的资产类别中发现了关于价值和动量风险溢价的新证据——政府债券中的价值和动量，以及货币和商品中的价值效应。然而，我们的重点在于同时在各处应用价值和动量的力量。

A. Return Premia

表 I 报告了每个市场和资产类别中价值和动量的低 (P1)、中 (P2) 和高 (P3) 投资组合以及高减低 (P3-P1) 价差投资组合和来自公式 (2) 的信号加权因子投资组合的年化的平均收益、均值的 *t* 统计量、标准差和夏普比率。同时还报告了每个收益序列对每个资产类别的市场指数收益进行时间序列回归得到的截距或阿尔法及其 *t* 统计量 (在括号中)。股票策略的市场指数是每个国家的 MSCI 股票指数；对于国家指数期货，它是 MSCI World Index；对于货币、固定收益和商品，基准是每个资产类别中证券的等权一篮子。表 I 的最后两列报告了价值和动量的 50/50 组合在 P3-P1 价差和信号加权因子 (遵循公式 (2) 和 (3)) 方面的相同统计量，每个资产类别的最后一行报告了价值和动量之间收益的相关性对于两者

Industry	Mean	Value-Weighted Mean	Median	Number of Stocks
Agriculture	0.56%	0.76%	0.50%	35
Mining	0.67%	0.27%	0.55%	223
Construction	0.86%	0.78%	0.71%	432
Manufacturing	0.68%	0.36%	0.54%	2,391
Transportation	0.64%	0.27%	0.36%	1,289
Utilities	0.48%	0.75%	0.89%	505
Wholesale	0.45%	0.78%	0.48%	223
Retail	0.85%	0.64%	0.89%	1,045
Finance	0.67%	0.27%	0.50%	2,235
Services	0.86%	0.78%	0.71%	1,540
Public Administration	0.77%	0.73%	0.74%	432
Miscellaneous	0.93%	0.85%	0.61%	94

Industry	Mean	Value-Weighted Mean	Median	Number of Stocks
Agriculture	0.59%	0.71%	0.50%	35
Mining	0.60%	0.80%	0.34%	201
Construction	0.93%	0.63%	0.38%	713
Manufacturing	0.59%	0.97%	0.35%	2,701
Transportation	0.60%	0.96%	0.34%	1,045
Utilities	0.23%	0.63%	0.91%	223
Wholesale	0.73%	0.35%	0.38%	662
Retail	0.93%	0.85%	0.61%	942
Finance	0.77%	0.73%	0.74%	432
Services	0.69%	0.20%	0.92%	920
Public Administration	0.79%	0.32%	0.86%	161
Miscellaneous	0.88%	0.74%	0.69%	94

Industry	Mean	Value-Weighted Mean	Median	Number of Stocks
Agriculture	0.85%	0.64%	0.45%	35
Mining	0.77%	0.23%	0.48%	223
Construction	0.77%	0.78%	0.80%	432
Manufacturing	0.86%	0.54%	0.07%	2,391
Transportation	0.86%	0.36%	0.54%	1,289
Utilities	0.64%	0.75%	0.89%	505
Wholesale	0.45%	0.03%	0.80%	223
Retail	0.85%	0.64%	0.89%	1,045
Finance	0.67%	0.27%	0.50%	2,235
Services	0.86%	0.78%	0.71%	1,540
Public Administration	0.77%	0.73%	0.74%	432
Miscellaneous	0.93%	0.85%	0.61%	94

Industry	Mean	Value-Weighted Mean	Median	Number of Stocks
Agriculture	0.59%	0.71%	0.50%	35
Mining	0.60%	0.80%	0.34%	201
Construction	0.93%	0.63%	0.38%	713
Manufacturing	0.59%	0.97%	0.35%	2,701
Transportation	0.60%	0.96%	0.34%	1,045
Utilities	0.23%	0.63%	0.91%	223
Wholesale	0.73%	0.35%	0.38%	662
Retail	0.93%	0.85%	0.61%	942
Finance	0.77%	0.73%	0.74%	432
Services	0.69%	0.20%	0.92%	920
Public Administration	0.79%	0.32%	0.86%	161
Miscellaneous	0.88%	0.74%	0.69

Manufacturer	Model	Year	Fuel Economy	Horsepower	Weight	Acceleration	Displacement	Cylinders
Mercury	Marquis	1978	12.5	198	4952	11.5	429	8
Mercury	Monarch	1975	14.0	175	4385	12.0	351	8
Mercury	Monarch	1976	14.4	165	4378	12.0	351	8
Mercury	Monarch	1977	14.3	165	4428	12.0	351	8
Mercury	Monarch	1978	19.4	100	3606	15.5	200	6
Mercury	Zephyr	1978	20.2	90	2950	17.3	200	6
Mercury	Zephyr 6	1983	28.8	85	2587	16.5	200	6
Mercury	Zephyr Z-7	1980	23.9	86	2226	16.5	200	6
Nissan	200SX	1981	31.8	65	1975	19.4	119	4
Nissan	200SX	1982	32.7	65	2005	19.9	119	4
Nissan	200SX	1983	26.0	79	2255	17.7	146	4
Nissan	200SX	1984	32.4	75	2155	16.2	146	4
Nissan	200SX	1985	28.0	83	2165	14.2	146	4
Nissan	200SX	1986	26.5	83	2335	14.5	146	4
Nissan	200SX	1987	33.5	67	2065	17.8	146	4
Nissan	200SX	1988	30.0	74	2026	16.5	146	4
Nissan	200SX	1989	30.7	74	2070	17.0	146	4
Nissan	200SX	1990	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1989	30.7	74	2070	17.0	146	4
Nissan	240SX	1990	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1991	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1992	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1993	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1994	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	240SX	1995	31.5	74	2050	17.3	146	4
Nissan	300ZX	1984	17.0	140	3735	13.2	181	6
Nissan	300ZX	1985	16.9	150	3735	11.8	181	6
Nissan	300ZX	1986	15.5	150	3570	12.2	181	6
Nissan	300ZX	1987	19.2	145	3425	13.2	181	6
Nissan	300ZX	1988	18.5	145	3445	13.4	181	6
Nissan	300ZX	1989	18.5	145	3445	13.4	181	6
Nissan	300ZX	1990	18.5	145	3445	13.4	181	6
Nissan	300ZX

Group	Mean	Median	Std. Dev.	Min	Max	N
Control	0.340	0.240	0.114	0.075	0.965	1,983
Treatment	0.343	0.238	0.115	0.075	0.965	1,983
Difference	0.003	−0.002	0.001	0.000	0.000	3,966

deuninoC (

| | | |

Table IA.I—Continued

Median Forecast Error and Median Absolute Forecast Error

| Panel A: Median Forecast Error | | |

P3-P1零成本价差投资组合和零成本信号加权因子收益

表I的面板A报告了每个个股策略的结果。与文献中的结果一致，每个股票市场都存在显著的价值回报溢价，其中日本的表现最强。动量溢价在每个市场也为正，尤其是在欧洲，但在日本在统计上不显著。如每个市场的最后一行所示，价值与动量收益之间的相关性为强负，平均约为–0.60。将两个正收益策略与彼此之间如此强的负相关性相结合会显著提高夏普比率。在每个市场中，价值/动量组合的表现均优于单独的价值或动量。因此，如果考虑两者的简单线性组合，许多试图解释所观察到的价值或动量的夏普比率的理论将面临更高的门槛。

此外，价值和动量的组合在各市场之间稳定得多。例如，试图解释为什么动量在日本表现不佳的先前研究 (see Chui, Titman, and Wei (2010) for a behavioral explanation related to cultural biases) 需要面对价值在同一时期在日本表现异常出色的事实，以及价值和动量在日本在该时期内的相关性为–0.64的事实。因此，与其解释为什么动量在日本不起作用，问为什么价值表现如此出色几乎同样恰当 (see Asness (2011))。此外，在日本价值和动量的等量组合实现了比单独价值更高的夏普比率，这表明对日本动量赋予正权重改善了有效前沿，这一点也得到了静态投资组合优化的证实。

表 I 面板 A的最后一组行展示了跨市场组合价值和动量投资组合的效力。我们通过以各市场事后样本标准差的倒数为权重，对所有四个地区的价值、动量及其组合取平均进行报告（“全球股票”）。[11]在全球范围内应用价值所产生的年化的夏普比率并不比各市场夏普比率的平均值大多少，表明跨市场价值策略之间存在强协变。同样，在全球范围内应用动量所产生的夏普比率并不比该

[11] We compute the monthly standard deviation of returns for each passive benchmark in each market and weight each market by the inverse of this number, rescaled to sum to one, to form a global portfolio across all markets. Each market's dollar contribution to the global portfolio is therefore proportional to the reciprocal of its measured volatility, but each market contributes an equal fraction to the total volatility of the portfolio, ignoring correlations. We weight every portfolio (low, middle, high, and value and momentum) and factor within each market by the same number based on of the volatility of the total market index for that market. For the nonstock asset classes we do the same, where the benchmark portfolio is simply an equal weighted average of all the securities in that asset class. Weighting by total market cap or equal weighting produces nearly identical results, but we use the equal volatility weighting scheme to be consistent with our procedure for the nonequity asset classes, where market cap has no meaning and where volatility differs greatly across different asset clasees.

跨市场的平均夏普比率，表明全球动量投资组合之间也存在很强的相关结构。

表 I 的面板 B 报告了非股票资产类别的相同统计量。在这些资产类别中也存在一致的价值和动量收益溢价，包括一些此前尚未研究过的溢价（例如，债券、货币和商品中的价值）。[12] 尽管价值和动量收益在各资产类别间有所差异，但价值与动量的组合相当稳健，这得益于各资产类别内价值与动量之间持续为负的相关性，其平均值为–0.49。我们还考察了跨所有资产类别的价值、动量及其组合的分散化投资组合。由于各资产类别间投资组合的波动率差异巨大——例如，商品策略的波动率约为债券策略的四倍——我们按事后样本波动率的倒数对每个资产类别加权，以使每个资产类别对分散化投资组合的事后波动率贡献大致相等的部分。[13] 跨所有资产类别的分散化投资组合带来了夏普比率的小幅提升，这表明这些不同资产类别间价值和动量收益存在相关结构。在股票中产生价值和动量收益的模型，例如 Berk, Green, and Naik (1999)、Johnson (2002)、Gomes, Kogan, and Zhang (2003)、Zhang (2005)、Sagi and Seasholes (2007)、Liu, Whited, and Zhang (2009)、Li, Livdan, and Zhang (2009)、Belo (2010)、Li and Zhang (2010) 和 Liu and Zhang (2008) 的基于生产或投资的理论，可能不易适用于其他资产类别，但我们发现了与股票中类似且相关的价值和动量效应，这表明这些溢价中至少有一部分未被这些模型所捕捉。同样，主要依赖股票中个人投资者的投资者行为理论，也将难以解释这些事实。

将所有资产类别中的股票（面板A）和非股票（面板B）价值和动量策略相结合产生了更大的夏普比率。我们通过按各自样本内波动率的倒数加权，将全球股票策略与全球非股票其他资产类别策略相结合，其中我们按平均股票策略的波动率对其加权，按平均非股票策略的波动率对其加权，而不是按每个单独市场或资产类别自身的波动率加权。50/50价值和动量组合投资组合产生了1.45的年化的夏普比率，这给本来就难以解释美国股票溢价幅度的资产定价模型带来了更大的挑战，而美国股票溢价大约只有其三分之一大。将价值和动量放在一起考虑并在全球所有资产类别中应用，这些定价模型需要解释的夏普比率门槛比仅在美国股票数据中发现的大数倍。

[12] The somewhat weaker returns for the nonstock asset classes would be partially attenuated if transactions costs were considered, since trading costs are typically higher for individual stocks than the futures contracts we examine outside of equities. Therefore, net-of-trading-cost returns would elevate the relative importance of the nonstock strategies. We discuss implementation issues briefly in Section V.

[13] Using ex ante rolling measures of volatility and covariances yields similar results.

B. Alternative Measures

对于我们研究的全部八个市场，我们对价值和动量各使用单一的度量。在每种情形下，我们选择研究最多或最简单的度量，并试图在资产类别间保持一致性，以最小化数据挖掘的可能性。使用这些简单、一致的度量，在我们研究的每个资产类别中，价值和动量都产生了正的风险溢价，尽管其中一些结果在统计上不显著。特别地，我们最弱的结果与债券有关，债券未能产生统计上可靠的溢价。然而，对数据挖掘的担忧需要与采用更好的价值和动量度量所带来的潜在改进进行权衡。例如，债券中的价值策略可以通过更周全的度量得到显著改善。使用我们当前的价值度量，即10年期债券收益率的5年变化，我们只能产生0.18的夏普比率和1.9%的阿尔法，该结果在统计上不显著(t-统计量为1.68)。然而，表I的面板C报告了债券中采用替代度量的价值策略的结果，例如实际债券收益率，即10年期债券收益率减去5年通胀预测，以及期限利差，即10年期债券收益率减去短期利率。如表I的面板C所示，这些替代价值度量分别产生了0.73和0.55的夏普比率，且其阿尔法的t-统计量在2.36和2.78处显著。

此外，当同时使用多种价值度量时，我们能够产生更加可靠的风险溢价，这些度量分散化了各变量间的测量误差和噪声。[14] 使用上述三种度量构建价值度量的复合平均指数产生了更强的结果，其中价值策略产生的夏普比率为0.91和1.10，其阿尔法的t统计量为4.40和5.48。 这些替代的价值度量也与我们原有的动量度量很好地融合，在每种情形下，50/50价值/动量组合投资组合也因这些替代度量而得到改善。

因此，我们对单一、简单且统一的价值和动量度量的使用可能会低估这些策略在每个资产类别中的真实收益。尽管如此，我们坚持使用这些简单度量以保持保守并减轻数据挖掘方面的担忧，即使在债券的情况下，使用此类简单度量的结果似乎并不显著。

C. Comovement across Asset Classes

表 II 报告了跨不同资产类别的价值和动量收益的相关性，以识别它们的共同变动。共同变动的强度可能支持或质疑关于价值和动量的各种理论解释，并最终可能指向潜在的经济驱动因素。

[14] Israel and Moskowitz (2012) show how other measures of value and momentum can improve the stability of returns to these styles among individual equities.

Table I
Abnormal Returns and Cash Flows Surrounding Mutual Fund Mergers
Panel A: Cash Flows and Abnormal Returns Surrounding Mutual Fund Mergers

Group	Abnormal Return	Cash Flow
Acquiring	0.020	0.900
	(7.10)	(10.00)
Target	0.020	0.820
	(8.20)	(10.00)
Difference	0.040	0.600
	(3.00)	(10.00)
Acquiring	0.310	2.100
	(7.20)	(9.10)
Target	0.120	0.560
	(7.30)	(6.20)
Difference	0.190	1.540
	(3.10)	(6.10)
Acquiring	0.510	0.700
	(8.60)	(5.30)

Panel B: Cash Flows and Abnormal Returns Surrounding Mutual Fund Mergers Net of Investment Style Changes

Group	Abnormal Return	Cash Flow
Acquiring	0.020	0.900
	(7.10)	(10.00)
Target	0.020	0.820
	(8.20)	(10.00)
Difference	0.040	0.600
	(3.00)	(10.00)
Acquiring	0.310	2.100
	(7.20)	(9.10)
Target	0.120	0.560
	(7.30)	(6.20)
Difference	0.190	1.540
	(3.10)	(6.10)
Acquiring	0.510	0.700
	(8.60)	(5.30)

Panel C: Cash Flows and Abnormal Returns Surrounding Mutual Fund Mergers Net of Investment Style Changes and Fund Size

Group	Abnormal Return	Cash Flow
Acquiring	0.020	0.900
	(7.10)	(10.00)
Target	0.020	0.820
	(8.20)	(10.00)
Difference	0.040	0.600
	(3.00)	(10.00)
Acquiring	0.310	2.100
	(7.20)	(9.10)
Target	0.120	0.560
	(7.30)	(6.20)
Difference	0.190	1.540
	(3.10)	(6.10)
Acquiring	0.510	0.700
	(8.60)	(5.30)

Panel D: Cash Flows and Abnormal Returns Surrounding Mutual Fund Mergers Net of Investment Style Changes, Fund Size, and Fund Flow Persistence

Group	Abnormal Return	Cash Flow
Acquiring	0.020	0.900
	(7.10)	(10.00)
Target	0.020	0.820
	(8.20)	(10.00)
Difference	0.040	0.600
	(3.00)	(10.00)
Acquiring	0.310	2.100
	(7.20)	(9.10)
Target	0.120	0.560
	(7.30)	(6.20)
Difference	0.190	1.540
	(3.10)	(6.10)
Acquiring	0.510	0.700
	(8.60)	(5.30)

Table I
Abnormal Returns and Cash Flows Surrounding Mutual Fund Mergers

Panel A reports the abnormal returns and cash flows surrounding mutual fund mergers. Abnormal returns are calculated using the Carhart (1997) four-factor model. Cash flows are calculated using equation (1). Panel B reports the abnormal returns and cash flows surrounding mutual fund mergers net of investment style changes. Investment style changes are defined as changes in the Lipper investment objective code. Panel C reports the abnormal returns and cash flows surrounding mutual fund mergers net of investment style changes and fund size. Fund size is defined as the natural logarithm of total net assets. Panel D reports the abnormal returns and cash flows surrounding mutual fund mergers net of investment style changes, fund size, and fund flow persistence. Fund flow persistence is defined as the correlation between fund flows in the year before the merger announcement and fund flows in the year after the merger announcement. The sample consists of mutual fund mergers between 1993 and 2000. The sample is obtained from the Center for Research in Security Prices (CRSP) Mutual Fund Database. The sample includes only mergers between funds with at least 10 million dollars in total net assets. The sample includes only mergers between funds with at least 12 months of data before the merger announcement and at least 12 months of data after the merger announcement

对于它们的收益。相关性是根据来自方程 (2) 的经信号加权的零成本因子投资组合的收益计算的，但使用前三分之一减去后三分之一的 P3-P1 投资组合收益，结果相似。

表II的面板A报告了全球各资产市场中价值策略之间以及动量策略之间的相关性。我们首先分别计算所有股票市场以及所有非股票资产类别的价值和动量的平均收益序列。例如，我们计算四个股票市场——美国、英国、欧洲和日本——中所有个股价值策略的波动率加权平均，以及非权益资产类别——指数期货、货币、债券和商品——中价值策略的加权平均。我们对动量采用同样的做法。然后我们计算这些平均收益序列之间的相关矩阵。相关矩阵的对角线计算为每个单个市场的收益序列与其他所有市场中所有*other*收益序列平均值之间的平均相关性。例如，协方差矩阵中的第一个条目是每个股票市场的价值策略与所有其他股票市场价值策略的投资组合之间相关性的平均值：美国价值与所有其他单个股票市场（英国、欧洲和日本）中分散化的价值策略的相关性；英国价值与美国、欧洲和日本中分散化的价值策略的相关性；欧洲价值与美国、英国和日本中分散化的价值策略的相关性；以及日本价值与美国、英国和欧洲中分散化的价值策略的相关性的平均值。然后我们取这四个相关性的等权平均，以得到表II的面板A中相关矩阵的第一个元素。一般而言，观察平均收益序列的相关性而非单个相关性的平均值时，我们会得到更具统计效力的结果，因为前者能更好地分散掉来自每个市场的随机噪声，这是我们在本文中始终强调的主题。[15] 相关性由季度收益计算得出，以帮助缓解由非连续交易的非流动性资产或时区差异导致的跨市场非同步交易问题。还对相关性的联合显著性进行了F检验。

表 II 的面板 A显示出一致的模式，其中一个市场或资产类别中的价值与其他地方的价值呈正相关，一个市场或资产类别中的动量与其他地方的动量呈正相关，而价值与动量在所有市场和资产类别中均为负相关。平均个股价值策略的相关性为

[15] In the Internet Appendix to the paper, we report the average of the individual correlations among the stock and nonstock value and momentum strategies, where we first compute the pairwise correlations of all individual strategies (e.g., U.S. value with Japan value) and then take the average for each group. We exclude the correlation of each strategy with itself (removing the 1s) when averaging and also exclude the correlation of each strategy with all other strategies within the same market (i.e., exclude U.S. momentum when examining U.S. value's correlation with other momentum strategies). While these individual correlations are consistently weaker than those obtained from taking averages first and then computing correlations, the average pairwise correlations also exhibit strong comovement among value and momentum across markets.

与其他股票市场中的平均价值策略的相关性为0.68，与平均非股票价值策略的相关性为0.15。平均个股动量策略与其他股票市场中的平均动量策略的相关性为0.65，与平均非股票动量策略的相关性为0.37。价值和动量策略在如此不同的资产间呈现出的强相关结构很有趣，因为这些资产类别具有不同类型的投资者、制度和市场结构以及信息环境。

价值与动量在资产类别间也呈负相关。一个股票市场中的价值策略与其他股票市场中的动量策略投资组合之间的相关性为–0.53。此外，一个资产类别中的价值与另一个资产类别中的动量呈负相关。例如，平均股票价值策略与平均非股票动量策略之间的相关性为–0.26，非股票价值策略与股票动量策略之间的相关性为–0.16，而其他资产类别中的非股票价值与非股票动量之间的相关性平均为–0.13。这种相关性结构——价值在资产间正相关、动量在资产间正相关、以及价值与动量在资产类别之内和之间负相关——无法用资产类别本身的被动敞口的相关性来解释。我们所考察的价值与动量策略相对于每个资产类别是多空且市场中性的，但其在资产类别间的相关性却强于这些资产类别的被动敞口之间的相关性。

表 II 的面板 B 分解了平均股票策略与各个非股票策略的相关性。跨资产类别的几乎所有价值策略始终呈正相关，所有动量策略始终呈正相关，价值与动量之间的所有相关性始终呈负相关，且其中大多数相关性在统计上显著异于零。

为稳健性起见，我们还表明，以不同方式定义价值会在价值和动量策略之间产生类似的负相关数值。我们对股票的价值度量BE/ME在分母中使用最近的市值，这在表II，面板A中产生了价值和动量之间–0.53的相关性。然而，在BE/ME度量中将价格滞后1年(即，使用1年前的ME)，使得价值度量使用的价格数据与动量度量不重叠，仍然产生了价值和动量之间–0.28的负相关性，这在网络附录中突出显示。虽然这些相关性在幅度上较小，但它们仍然显著为负。

此外，将股票过去5年收益的负值用作股票的价值度量，这也是我们用于非股票资产类别的方法，同样产生了价值与动量之间幅度相似的负相关性（–0.48，如互联网附录中所强调）。这提供了更多证据，表明过去5年收益捕捉到了与BE/ME（相似的效应，Gerakos and Linnainmaa (2012)得出了类似的结论)。因此，仅仅使用近期价格或使用过去5年收益作为价值度量似乎并非

驱动价值与动量收益之间的负相关性，这在不同的价值度量中似乎是稳健的。

图1考察了价值和动量收益协方差矩阵的第一主成分。该图的顶部面板绘制了与来自每个股票市场中个股价值和动量策略协方差矩阵的最大特征值相关联的特征向量权重。该图的底部面板绘制了所有资产类别的特征向量权重，其中包括跨越所有国家的全球个股价值和动量因子。两个面板均显示，第一主成分在所有价值策略上向一个方向加载，而在所有动量策略上向完全相反的方向加载，突显了跨资产类别价值与动量之间强烈且普遍的负相关，以及跨资产类别价值策略之间和动量策略之间的正相关。第一主成分本质上是在每个资产类别中做多动量并做空价值（反之亦然），占个股策略协方差矩阵的54%和全资产类别协方差矩阵的23%。在信息、结构和投资者差异巨大的不同资产和市场中，价值和动量策略之间的共性指向这些现象背后共同的全球因子结构。

互联网附录还显示，价值/动量组合策略在跨市场和资产类别之间的相关性低于单独的价值或动量，表明价值与动量之间的负相关性在将其组合于一个投资组合中时抵消了部分共同变异。换句话说，价值和动量似乎在一些共同风险来源上的载荷方向相反。

图2通过绘制各资产市场以及跨所有资产市场的价值、动量及其组合的累积收益，简洁地展示了全球价值和动量的收益与相关性证据。图中突出了各资产间持续的正收益和强相关结构，以及每个市场中价值与动量之间的负相关。

III. 与宏观经济和流动性风险的关系

在本节中，我们研究驱动价值和动量策略在各市场和资产类别间共同变化的可能来源。

A. Macroeconomic Risk Exposure

表 III 报告了美国股票、全球股票、非股票资产类别以及合并的所有资产类别的价值和动量收益对各种宏观经济风险度量的时间序列回归结果。[16]

[16] Chordia and Shivakumar (2002) claim that a conditional forecasting model of macroeconomic risks can explain momentum profits in U.S. stocks, but Griffin, Ji, and Martin (2003) show that neither an unconditional or conditional model of macroeconomic risks can explain momentum

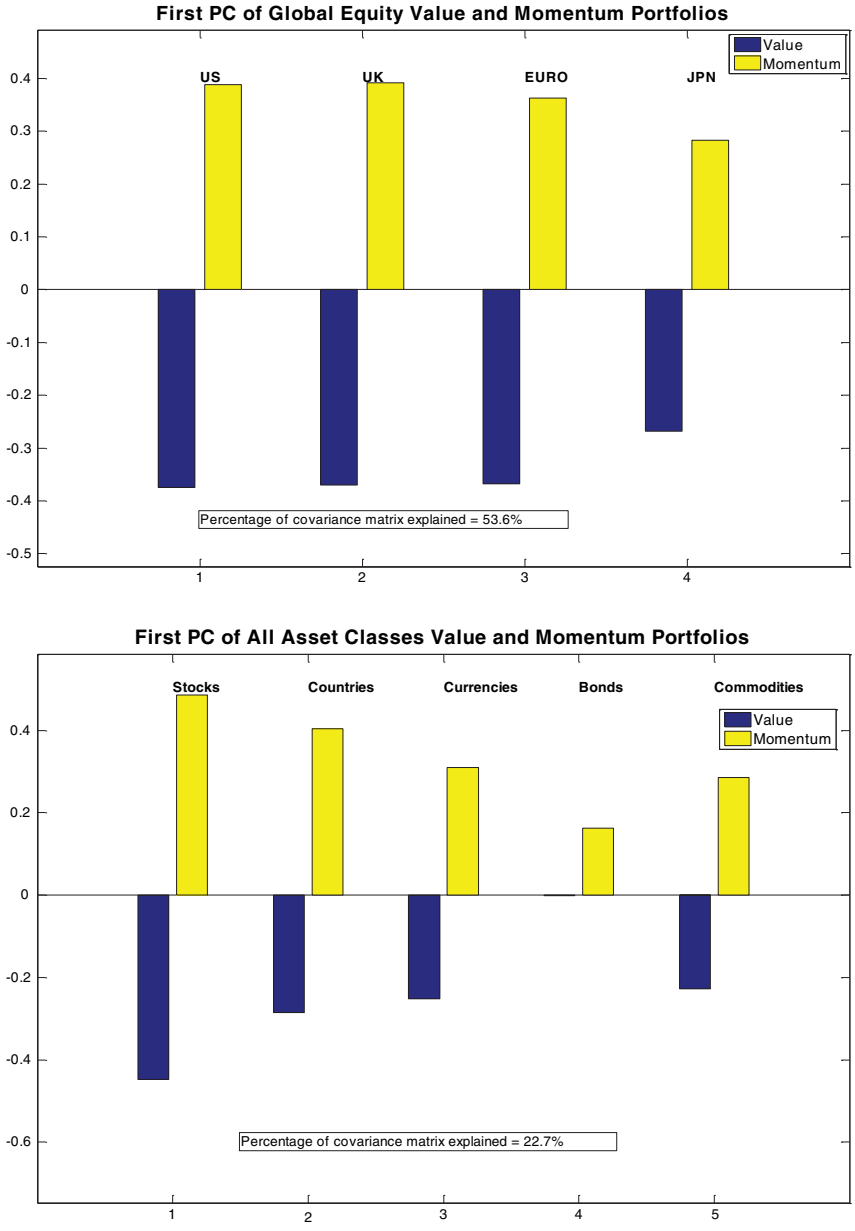


图1。价值和动量策略的第一主成分。绘制的是与价值和动量策略收益协方差矩阵最大特征值相关的特征向量值。上图绘制了四个国际市场——美国、英国、欧洲（不包括英国）和日本——个股中价值和动量策略的第一主成分，下图绘制了五个资产类别——全球个股、国家股指期货、货币、主权债券和商品——中价值和动量策略的第一主成分。还报告了第一主成分解释的协方差矩阵百分比。

Figure 2: Momentum and Equity Factor Crowding

This is a test of the emergency momentum crowding system. In the event of a real momentum crowding, you would be instructed to reduce your momentum exposure. This is only a test. Had this been an actual momentum crowding, you would have been instructed to reduce your momentum exposure. Momentum crowding is a source of risk that is not rewarded. Momentum crowding is a source of risk that is rewarded

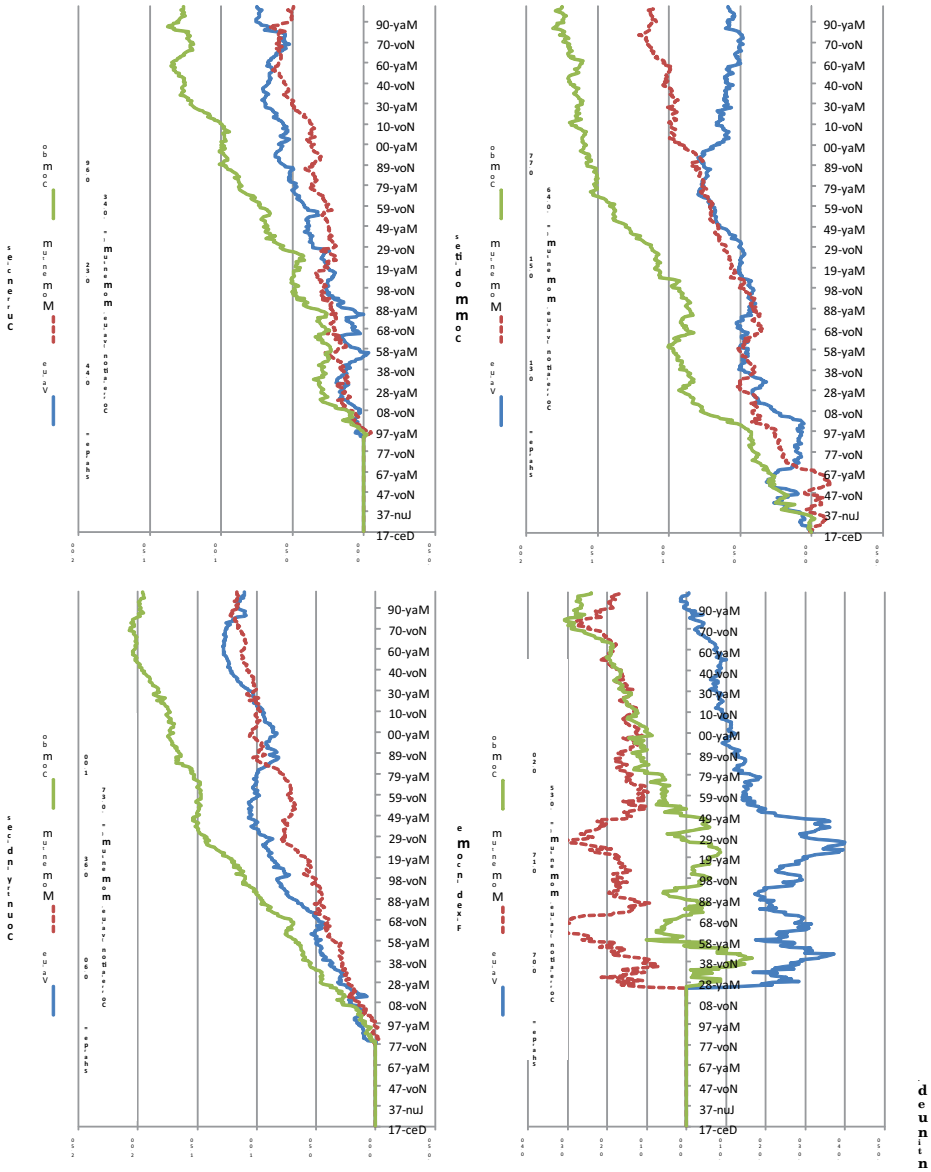
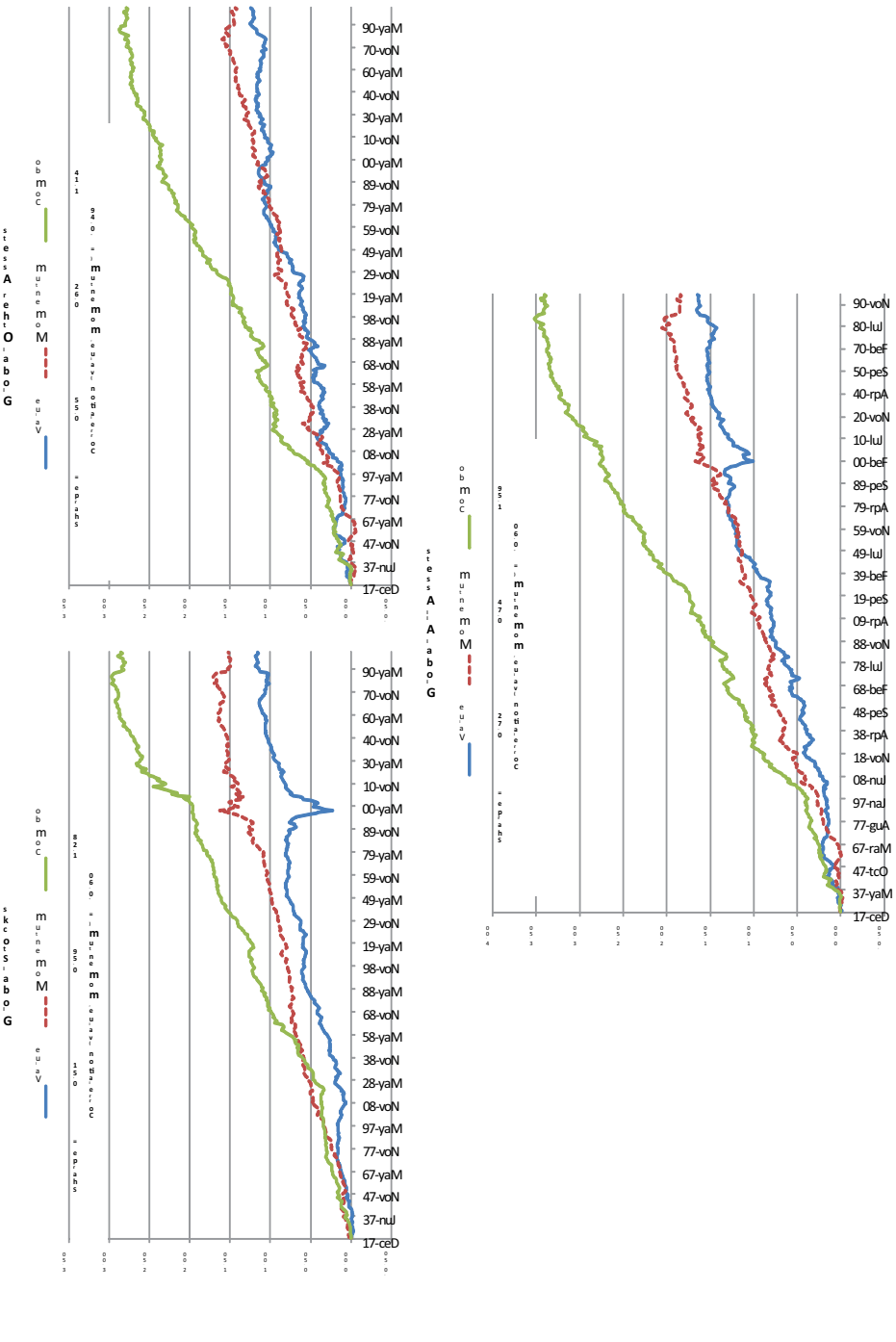


Figure 2. Fig. 2. Caption.



Copyright © 2013 by Cliff Asness and AQR Capital Management, LLC

表III的前两列报告了美国价值和动量收益对美国宏观经济变量的时间序列回归系数：长期消费增长、衰退指标、GDP增长，以及超过国库券利率的美国股票市场收益和Fama and French (1993)债券市场因子收益TERM和DEF。消费增长是按季度获取的非耐用品和服务消费的实际人均增长，长期消费增长是未来3年消费增长率，按照Parker and Julliard (2005)和Malloy, Moskowitz, and Vissing-Jorgensen (2009)的方法，计量为未来12个季度的对数季度消费增长之和。GDP增长是GDP的实际人均增长。这些宏观经济数据来自国民收入和生产账户（NIPA）。衰退指标使用来自NBER的事后峰值 (=0)和谷底日期 (=1)定义。

如表 III 所示，美国股票价值策略在美国数据中与长期消费增长正相关，这与 Parker and Julliard (2005)、Bansal and Yaron (2004)、Malloy, Moskowitz, and Vissing-Jorgensen (2009) 以及 Hansen, Heaton, and Li (2008) 的研究结果一致。美国股票动量策略收益与长期消费增长无关。价值和动量与衰退和 GDP 增长略呈负相关，但这些关系在统计上均不显著。TERM 和 DEF 与价值正相关，而违约利差与动量负相关。

表III接下来的六列报告了全球股票、所有非股票资产类别和所有资产类别中价值和动量对全球宏观经济变量的回归结果。在此，我们使用全球长期消费增长，即美国、英国、欧洲和日本未来12个季度非耐用品和服务人均消费增长的GDP加权平均值。全球宏观经济数据来源于经济周期研究所（Economic Cycle Research Institute, ECRI），该机构采用与NBER相同的方法，覆盖了约50个国家不同时期的生产和消费数据以及商业周期日期。同样地，我们的全球衰退变量是各国衰退指标的GDP加权平均值，全球GDP增长是按年初GDP加权的各国平均值。对于市场收益，我们使用超出美国国库券利率的MSCI世界指数。最后，由于我们没有数据在国际上构建TERM和DEF，我们使用美国版本。

如表III所示，全球宏观经济变量总体上与价值和动量收益无显著相关，仅有几个例外。动量与衰退显著负相关，尤其是在非股票资产类别中。违约利差与全球股票价值正相关，但与其它中的价值收益呈不显著负相关

in equities globally across 40 countries, including the United States. We examine the relation between macroeconomic risks and value and momentum strategies globally across asset classes to potentially shed new light on this question.

```
gnithgew .seirtnuoc lla sorca degarevа era sebarav cimonoceorca mehT .ytiverb rof detroppertonera snoissergerehT mofstpecretni ehT PDG sitnotirroporp .ytnuoc hcae
tnedneped .sa deuera sebarav cimonoceorca mSU .yno .snoissergerehT .nrutrer kcots SU rof .yevtcepser .seruasaerT SU dna sdnob eht arof proc SU
neewteb daerps tuahed eht dna sdnob tnemnrevog SU no daerps mret eht neeper hcihw FED dna MRET )391( hcneF dna a maF fo snrutrer
rotcaf dnob eht dna etar lib TSU eht fo sseccxe nrutrer xednI .ytiuqedirow lCSM eht ,setatSdetinU eht fo edistuo RCE mof dna setatSdetinU
eht rof APNmof( setar htworg PDG suonarofmetnoc .setatSdetinU eht fo edistuo setad lRCE dna setatSdetinU eht rof stead REBNmof .dnatbo
)hguorh = 1 kaep = 0( ymmud .nosseccA .yrreturq( .noitpmusnoc iaer ebarudnnon at pacrep .etat hworg erutur raey 3 eht si .hcihw .hworg
noitpmusnoc nurgnol roeruseae mseraesebarav cimonoceorca mehT .skcirc monoceorca mroserusae msuiravnokcotsnondnakcots( sessaictessa
lia dna .sessa ctessa kcotsnon ,napaJ dna .epruE .modgnK detinU eht .setatSdetinU eht sorca skcots laudyvdn .abog .skcots laudyvdn .SU
nsnruter ygetars mutnemmodna euav ehtrosnoissergerstes .mitmofs2Rdna .sesehtneraperp .scitsitats .seamitsetnecficeradetroperR
```

serusopxEksiRcimonoceorcaM

III elbaT

| mutnemomM euaV | | |

资产类别。DEF 在所有资产类别中与动量收益始终呈负相关。

B. Liquidity Risk Exposure

表 IV 报告了在上述宏观经济变量中加入各种流动性风险代理变量的回归结果。

B.1. Measuring Funding and Market Liquidity Risk

为了衡量流动性风险敞口，我们将价值和动量收益对流动性冲击进行回归。我们遵循 Moskowitz and Pedersen (2012) 来定义我们的流动性冲击。我们同时考虑融资流动性冲击 (e.g., Brunnermeier and Pedersen (2009)) 和市场流动性冲击。融资流动性变量是国库-欧洲美元 (TED) 利差（当月每日当地3个月银行间LIBOR利率减去当地3个月政府利率的平均值）、LIBOR减期限回购利差（当地3个月LIBOR利率与当地期限回购利率之间的利差），以及四个市场中每个市场的利率互换与当地短期政府利率之间的利差 (Swap-T-bill)。我们对每个变量进行符号设定，使其代表流动性。因此，我们取 TED 利差和其他利差的负值，以使其捕捉流动性，因为更宽的利差代表更差的流动性。

融资序列的共同可得期间为January 1987至July 2011。我们将这些变量的冲击定义为AR(2)模型的残差，遵循Korajczyk and Sadka (2008)和Moskowitz and Pedersen (2012)的方法。[17] 市场流动性变量是四个市场（美国、英国、日本和欧洲，以德国为代理）中每个市场的新券减去旧券的10年期政府国债利差 (see Krishnamurthy (2002))；P ástor and Stambaugh (2003)流动性测度（其因子，而非其因子模拟投资组合；具体而言，其新息取自CRSP）；以及Acharya and Pedersen (2005)的非流动性测度，该测度受Amihud’s (2002)测度的启发。我们通过将其方法应用于这些市场的股票来构建其他国家的P ástor and Stambaugh (2003)和Acharya and Pedersen (2005)测度。同样，这些变量经过符号调整以使其代表*liquidity*，因此我们取基于Amihud’s (2002)非流动性测度的Acharya and Pedersen (2005)测度的负值。

此外，我们取所有融资流动性冲击、所有市场流动性冲击和所有流动性冲击的相关矩阵的第一主成分，并构建融资、市场和所有流动性的冲击指数。[18] 相关矩阵而非协方差矩阵的主成分是

[17] There is no special or theoretical reason to use an AR(2). An AR(3), AR(1), and first differences model yield similar results.

[18] A previous version of this paper also included the liquidity measures of Sadka (2006) and Adrian and Shin (2010) and found similar results. However, because the Sadka (2006) and Adrian and Shin (2009) measures require data not available in other equity markets, such as tick and trade

表 IV 流动性风险

敞口

报告了跨所有资产类别的价值和动量策略收益对一系列流动性冲击的时间序列回归的系数估计和t 统计量(括号内)，以衡量流动性风险敞口。流动性冲击被估计为一组融资流动性变量和市场流动性变量的AR(2)的残差。融资流动性变量为财政部-欧洲美元(TED)利差、LIBOR减期限回购利差，以及利率互换减国库券利差。我们还从流动性冲击的相关矩阵计算融资流动性冲击的主成分加权平均指数(“Funding liquidity PC”)，并将其用作另一个回归变量。市场流动性变量为新券减旧券10年期政府国债利差、Pástor and Stambaugh (2003)流动性测度，以及Acharya and Pedersen (2005)非流动性测度。所有变量均经符号调整以代表流动性，因此我们取Acharya and Pedersen (2005)测度的负值。还使用了来自流动性冲击的相关矩阵的市场流动性冲击的主成分加权平均指数。最后，我们将来自这些流动性冲击的相关矩阵的所有流动性冲击(融资和市场)的主成分加权平均指数用作回归变量，其中每个变量均经符号调整以代表流动性。面板 A仅使用美国流动性风险变量报告结果，面板 B使用全球流动性风险测度报告结果，其中全球流动性风险通过取跨国家—美国、英国、欧洲和日本—的所有流动性测度的平均值来估计，并按每个国家对四个市场间每种流动性测度的相关矩阵的贡献的主成分加权。TED利差、LIBOR—期限回购利率、互换—国库券利率，以及每个国家的新券减旧券利差均使用各国的政府债券利率报价。Pástor and Stambaugh (2003)和Acharya and Pedersen (2005)测度在美国之外计算，对其他每个市场—英国、欧洲和日本—中的个股遵循这些论文中概述的相同方法。所有回归均包括来自表 III的宏观经济变量集作为控制变量(系数估计未报告)。为简洁起见，未报告回归的截距。

Panel A: U.S. Liquidity Risk Measures

		Value	Momentum	50/50 Combination	Val – Mom
Funding liquidity risk	TED spread	– 0.0052	0.0129	0.0061	– 0.0180
		(– 1.44)	(3.07)	(2.13)	(– 2.62)
	LIBOR-term repo	– 0.0137	0.0087	– 0.0058	– 0.0223
		(– 2.15)	(1.11)	(– 1.26)	(– 1.71)
	Swap-T-bill	– 0.0002	0.0141	0.0104	– 0.0143
		(– 0.05)	(3.34)	(3.67)	(– 2.04)
	Funding liquidity PC	– 0.0111	0.0153	0.0042	– 0.0264
		(– 2.89)	(3.31)	(1.49)	(– 3.41)
Market liquidity risk	On-the-run – off-the-run	0.0063	– 0.0053	– 0.0043	0.0115
		(0.53)	(– 0.38)	(– 0.50)	(0.49)
	Pástor-Stambaugh	0.0034	0.0107	0.0159	– 0.0074
		(0.32)	(0.89)	(1.93)	(– 0.37)
	Acharya-Pedersen	0.0010	0.0005	0.0013	0.0004
		(2.02)	(1.44)	(3.05)	(0.70)
	Market liquidity PC	– 0.0080	0.0222	0.0200	– 0.0302
		(– 0.44)	(0.94)	(1.06)	(– 0.97)
All liquidity risk	All PC	– 0.0154	0.0195	0.0043	– 0.0349
		(– 2.84)	(2.96)	(1.09)	(– 3.17)

(*Continued*)

Table IV—*Continued*

Panel B: Global Liquidity Risk Measures

		Value	Momentum	50/50 Combination	Val – Mom
Funding liquidity risk	TED spread	– 0.0067	0.0094	0.0023	– 0.0161
		(– 1.69)	(2.00)	(0.74)	(– 2.05)
	LIBOR-term repo	– 0.0177	0.0139	– 0.0005	– 0.0316
		(– 2.87)	(1.66)	(– 0.08)	(– 2.36)
	Swap-T-bill	– 0.0076	0.0055	– 0.0012	– 0.0131
		(– 2.15)	(1.31)	(– 0.46)	(– 1.86)
	Funding liquidity PC	– 0.0094	0.0112	0.0013	– 0.0206
		(– 4.74)	(3.58)	(0.58)	(– 4.67)
Market liquidity risk	On-the-run – off-the-run	0.0108	– 0.0001	0.0037	0.0109
		(0.68)	(– 0.01)	(0.32)	(0.34)
	Pástor-Stambaugh	0.0010	– 0.0002	0.0003	0.0011
		(1.06)	(– 0.15)	(0.43)	(0.61)
	Acharya-Pedersen	0.0009	0.0008	0.0020	0.0001
		(0.39)	(0.28)	(1.30)	(0.02)
	Market liquidity PC	– 0.0009	0.0016	0.0012	– 0.0025
		(– 0.74)	(1.21)	(1.00)	(– 1.45)
All liquidity risk	All PC	– 0.0079	0.0093	0.0016	– 0.0172
		(– 3.25)	(4.43)	(0.82)	(– 4.63)

使用是因为流动性变量具有显著不同的波动率和单位。

图3绘制了1987年1月至2011年7月每月所有全球流动性冲击指数的时间序列。该图表明，我们构建的全球流动性冲击捕捉到了过去25年全球市场中十几个最大的已知流动性事件，包括1987年股市崩盘、十进制化、2001年9月11日、2007年8月量化崩盘、贝尔斯登以及雷曼兄弟破产。

B.2. Value and Momentum Returns and Liquidity Risk

表 IV 报告了价值和动量收益对流动性冲击的回归结果，控制了表 III 中的宏观变量。为简洁起见，且由于加入流动性变量后宏观变量的系数估计变化不大，我们仅报告流动性冲击的系数估计。我们在不同的回归中分别孤立地考察每个流动性冲击。表 IV 的面板 A 报告了使用美国流动性冲击度量的结果。因变量为全球价值和动量“无处不在”因子收益、两者之间的 50/50 组合，以及价值和动量收益之差以检验

data and balance sheet information from prime brokers, we cannot compute them internationally and hence omit them. See Amihud, Mendelson, and Pedersen (1994) for a survey of liquidity and liquidity risk measures.

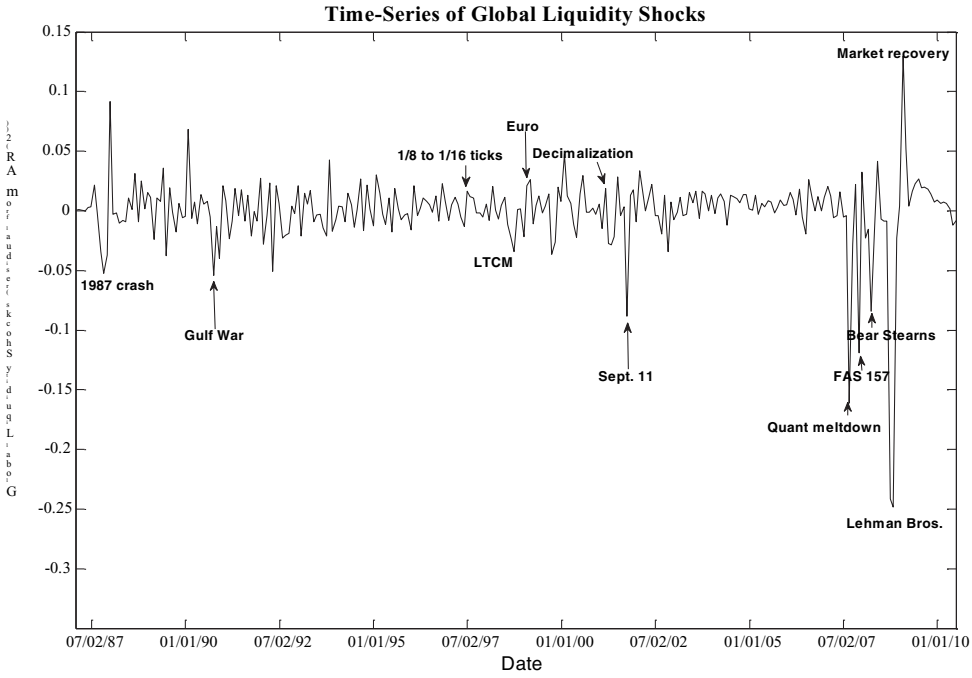


图3。全球流动性冲击的时间序列。全球流动性冲击的时间序列绘制了从January 1987到June 2010的走势，其中全球流动性冲击如第III节中所定义。全球流动性冲击是全球流动性指数的AR(2)残差，该指数是如第III节所述的跨所有市场（美国、英国、欧洲和日本）的所有市场流动性和融资流动性变量的主成分加权平均值。图中还突出显示了已知引发总流动性变动的事件。

价值与动量之间流动性敞口的差异。表 IV 的面板 A 的前四行显示，融资流动性风险与价值收益持续负相关，且与动量收益显著正相关。当融资流动性上升时价值表现不佳，这种情况发生在借贷更容易的时期，而动量在这些时期表现良好。价值与动量对融资流动性冲击的相反敞口部分导致了它们的负相关性。[19]

接下来的四行考察美国市场的市场流动性冲击。在这里，我们发现市场流动性冲击与价值和动量收益之间几乎没有关系。Acharya and Pedersen (2005)流动性度量是边际

19 对这些融资冲击的另一种解释是，它们是风险厌恶或风险溢价变化的代理变量。因此，除了利差扩大时融资流动性趋紧之外，经济中的风险厌恶或风险溢价也可能特别高。然而，在这种替代观点下，似乎*both*价值和动量收益会随着利差上升而下降，而我们发现价值和动量收益相对于这些冲击朝相反方向变动。此外，市场投资组合和宏观经济变量已包含在回归中，这可能部分捕捉了变化的风险或风险溢价。

与价值负相关，与动量正相关，但总体而言市场流动性冲击与价值和动量收益之间的关系较弱。P ástor and Stambaugh (2003) (and Sadka (2006))发现美国股票动量收益与其市场流动性冲击之间存在正向且显著的关系。对于我们样本期内的跨资产类别的全球动量收益，我们发现了与P ástor and Stambaugh (2003)相同的符号，但未检测到显著的关系。除了我们的动量收益涵盖比P ástor and Stam- baugh (2003)更广泛的资产类别集合和不同的时间段之外，我们还使用了他们的因子和*not*他们的因子模拟投资组合。他们表明后者表现出与动量强得多的关系，而前者表现出与动量较弱的关系，这与我们的全球结果一致。

表 IV 的面板 B 报告了使用全球融资和市场流动性冲击的回归结果。全球融资流动性冲击对价值收益产生负向影响，对动量收益产生正向影响，但全球市场流动性冲击似乎没有太大影响，这与美国流动性测度一致。此外，全球测度，尤其是融资流动性指数，似乎提供了更强的统计显著性。价值和动量在流动性风险上的符号相反的载荷可能部分解释了这两种策略为何呈负相关。

然而，单一因子（如流动性风险）上符号相反的载荷无法解释为什么*both*价值和动量能获得正的风险溢价。一方面，动量的部分收益可以解释为对流动性风险敞口的补偿，因为动量对流动性冲击具有正载荷，而流动性风险带有正的风险溢价。另一方面，价值对流动性风险具有负载荷，这使其正收益成为一个更深的谜题。

为什么动量对流动性风险呈正载荷而价值呈负载荷？一个简单直观的解释可能是，动量捕捉了最受欢迎的交易，即做多那些因善变的投资者蜂拥而入而价格近期上涨的资产。另一方面，价值表达了一种逆向观点，即资产在过去数年中经历了价格下跌。当流动性冲击发生时，投资者的平仓（源于现金需求、赎回、风险管理、“同时跑向出口”；see Pedersen (2009)）对更加“拥挤”的交易施加了更大的价格压力。这些平仓对拥挤的高动量证券的影响可能大于对不太受欢迎的逆向/价值证券的影响。对价值和动量对流动性风险的符号相反的敞口的进一步研究是一个有趣的研究问题，但超出了本文的范围。

最后，如表IV所示，由于价值和动量对融资流动性冲击具有符号相反的敞口，价值和动量的50/50等权组合基本上不受融资冲击的影响，然而，如我们所示，该组合产生了巨大的正收益。因此，尽管更深入地探讨流动性风险与价值和动量的关系可能很有趣，但流动性风险本身无法解释为什么价值和动量的组合是

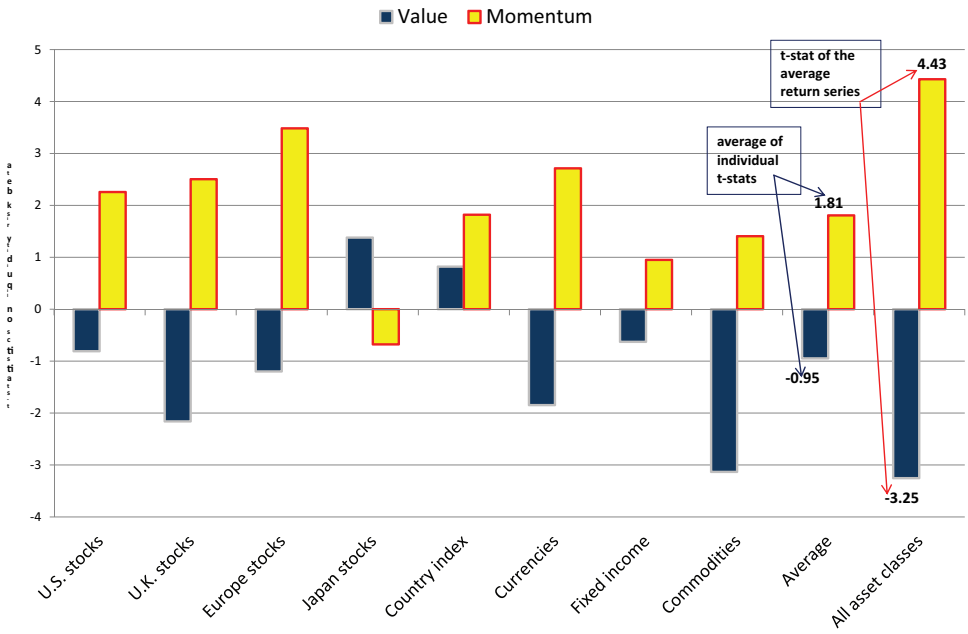


图 4。流动性风险贝塔 ***t*** 统计量。所绘制的是如第 III 节所述使用全球流动性指数冲击估计的每个资产类别中价值和动量策略的流动性风险贝塔估计值的 *t* 统计量。同时报告的还有各资产类别间价值和动量策略的截面平均 *t* 统计量（“average”）以及价值和动量的所有资产类别平均收益序列的 *t* 统计量（“all asset classes”）。

如此有利可图，因此只能部分解释收益的截面差异的一部分。

B.3. The Power of Averaging Across Markets

表III和IV中分析的一个关键特征是，我们同时考察了广泛市场和资产类别集合中价值和动量的平均收益。观察价值和动量的普适平均收益的能力极大地提高了我们识别共同因子敞口的能力。例如，如果我们分别考察每个单独的价值和动量策略对流动性风险的敞口，我们并没有发现几乎同样强的模式，事实上，可能会得出几乎没有证据表明与流动性风险存在任何可靠关系的结论。

图4描绘了我们每个单个市场和资产类别价值和动量策略的流动性贝塔的*t*统计量。价值流动性贝塔的平均*t*统计量为–0.95，动量为1.81——几乎没有说服力。相比之下，当我们将跨所有市场和资产类别的平均价值和动量收益序列对全球流动性冲击进行回归时，我们得到价值流动性贝塔的*t*统计量为–3.25，动量为4.43。该

单个策略的平均流动性贝塔远不及平均值的流动性贝塔强。对所有市场和资产类别取平均减轻了许多与价值或动量无关的噪声，例如特质性地区或资产特有噪声，从而使流动性风险等共同因子得以更好地识别。当我们一次只关注一个资产类别，或一个资产类别内的一种策略时，上述模式难以被检测到。同时在所有地方研究价值和动量的广度和一致性正是使这些模式得以被识别的原因。

IV. 联动与资产定价检验

第二节中证实的强共同因子结构以及第三节中与流动性风险的联系表明，我们应正式考察资产定价检验，以评估这些模式的经济显著性，以及这种共同变异能够捕捉多少价值和动量的收益溢价。

A. *Explaining Value/Momentum in One Market with Value/Momentum in Other Markets*

我们首先考察一个市场或资产类别中的价值和动量在多大程度上能被其他资产类别中的价值和动量收益所解释。该检验并非正式的资产定价检验，而是对跨市场和资产类别联动的检验。在下一小节中，我们考察正式的资产定价检验。具体而言，我们运行以下回归

$$R^p_{i,t} - r_{f,t} = \alpha^p_i + \beta^p_i MKT_t + v^p_i \sum_{j \neq i} w_j VAL_{j,t} + m^p_i \sum_{j \neq i} w_j MOM_{j,t} + \varepsilon^p_{i,t}, \quad (4)$$

其中$R^p_{i,t}$为八个资产市场i之一中的六个高、中、低价值和动量投资组合中投资组合p在时间t的收益，共48个测试资产。每个投资组合的超额收益（超过美国国库券利率）的时间序列对市场投资组合MKT（（以MSCI World Index为代理））的超额收益以及$all\ other$市场和资产类别中价值和动量因子的收益进行回归。后两个变量构建为所有其他市场中零成本信号加权价值和动量因子的等波动率加权平均（其中w_j代表每个资产类别的等波动率权重），不包括其测试资产被用作因变量的市场。

我们对每个市场和资产类别分别估计方程 (4)。图5绘制了每个测试资产的实际平均收益与回归预测的预期收益的关系。该图显示了一个市场或资产类别中价值和动量投资组合的平均收益在多大程度上可以由其他市场和资产类别的价值和动量收益来解释。图中还绘制了一条经过原点的45°线，以突出截面拟合情况以及各测试资产定价误差的大小。

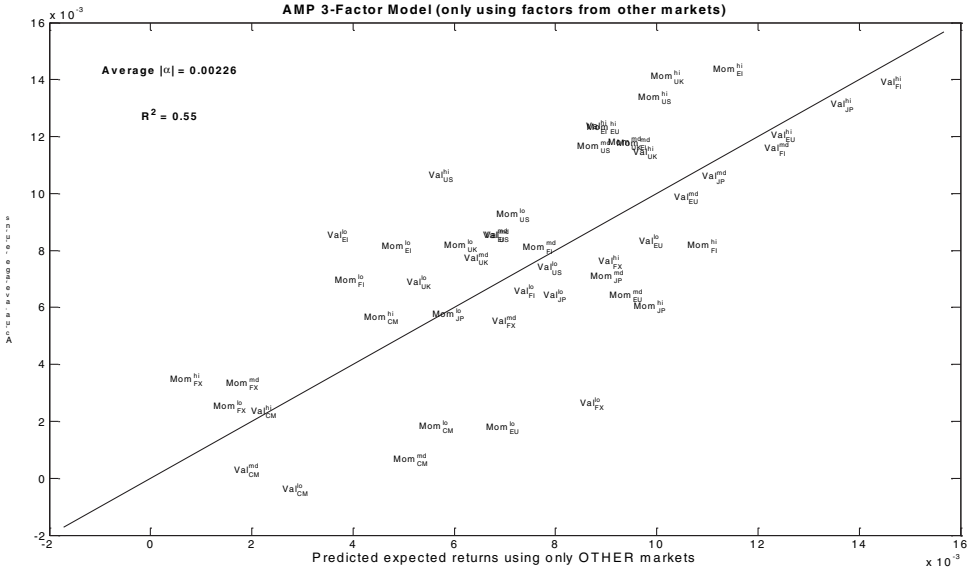


图5。用其他市场中的价值和动量解释一个市场中的价值和动量。图中绘制了每个市场和资产类别中48个价值和动量低、中、高投资组合的实际平均收益（超出美国1个月国库券利率的部分）与其预测预期收益的对比，预测预期收益使用的是它们相对于全球所有其他市场中价值和动量策略的贝塔。具体而言，对于我们考虑的八个市场（美国股票、英国股票、欧洲股票、日本股票、国家指数期货、货币、政府债券、商品），我们通过对一个市场中的每个价值和动量投资组合对所有其他市场价值和动量因子的（等波动率加权）平均值运行时间序列回归，来估计每个市场中价值和动量低、中、高投资组合相对于所有其他市场价值和动量因子的贝塔，不包括正在分析的市场。来自该回归的预测值即为该策略的预测预期收益，我们将其与样本期内的平均实际平均收益进行对比绘制。这些回归中阿尔法的平均绝对值以及实际平均收益与预测预期收益的截面R^2也被报告。为了同时突出阿尔法和截面拟合，一条穿过原点的45°线被绘制。

如图5所示，平均收益与预测的预期收益吻合良好。截面R^2为0.55，定价误差（阿尔法）的平均绝对值为每月22.6 基点。由于每个市场和资产类别的检验资产之间自变量各不相同，因此无法对定价误差的联合显著性进行正式统计检验（这就是为什么这不是一项正式资产定价检验的原因）。

结果表明，一个市场中的价值和动量收益与其他市场和资产类别中的价值和动量收益密切相关。与在单一市场中进行的许多资产定价检验不同，在此，用作因变量的测试资产与用作回归变量的因子之间不存在证券重叠。因变量包含来自与所用完全独立的市场或资产类别的证券

以构建回归右侧的因子。因此，图5中的证据为价值和动量收益中的共同全球因子结构提供了令人信服的证明，并表明这种共同变化具有经济意义，因为它捕捉了平均收益截面的显著部分。

B. A Global Three-Factor Model

为了进行更正式的资产定价检验，并比较各种资产定价模型，我们构建了一个类似于方程 (4) 的三因子模型，但其中回归变量对每项资产都是相同的。该三因子模型在精神上与 Fama and French (1993) 和 Carhart (1997) 的模型相似，但将其全局应用于我们研究的所有市场和资产类别。具体而言，我们对各资产类别中 48 个高、中、低价值和动量投资组合中的每一个估计以下时间序列回归:

$$R^p_{i,t} - r_{f,t} = \alpha^p_i + \beta^p_i MKT_t + v^p_i VAL^{everywhere}_t + m^p_i MOM^{everywhere}_t + \varepsilon^p_{i,t}, \quad (5)$$

其中$VAL^{everywhere}_t$和$MOM^{everywhere}_t$是跨资产类别的等波动率加权的价值和动量因子。

图6面板A中的第一张图绘制了48个测试资产的实际样本平均收益与其来自方程(5)的预测预期收益，并附有一条过原点的45°线以突出定价误差的幅度。截面R^2为0.71，阿尔法的平均绝对值为18基点，表明拟合略好于方程(4)，这并不令人意外，因为与方程(4)不同，方程(5)在回归的左右两侧包含了部分相同的证券。然而，拟合与方程(4)相似，且方程(5)还允许对阿尔法的显著性进行正式的联合检验，因为每个测试资产的解释变量都是相同的。因此，我们报告了对定价误差进行联合检验的Gibbons, Ross, and Shanken (GRS, 1989) F统计量和p值。

图6面板A中的其余图表绘制了在备选资产定价模型下48个测试资产的定价误差：全球CAPM，使用MSCI世界指数作为市场代理；受Carhart (1997)启发的四因子模型，即由美国股票市场$RMRF$、美国规模因子SMB和美国价值因子HML组成的Fama–French三因子模型，加上从Ken French网站获得的美国股票动量因子UMD，我们称之为“Fama–French四因子模型”；以及增加了Fama and French (1993)债券收益因子DEF和$TERM$的六因子模型，该因子捕捉美国债券的违约利差和期限利差，我们称之为“Fama–French六因子模型”。如图6所示，全球CAPM在拟合跨市场和资产类别的价值和动量收益截面方面表现不佳，产生了最大的绝对定价误差和最小的R^2。Fama–French四因子和六因子设定对收益的解释略好于CAPM，但远不如全球三因子模型。Fama–French因子

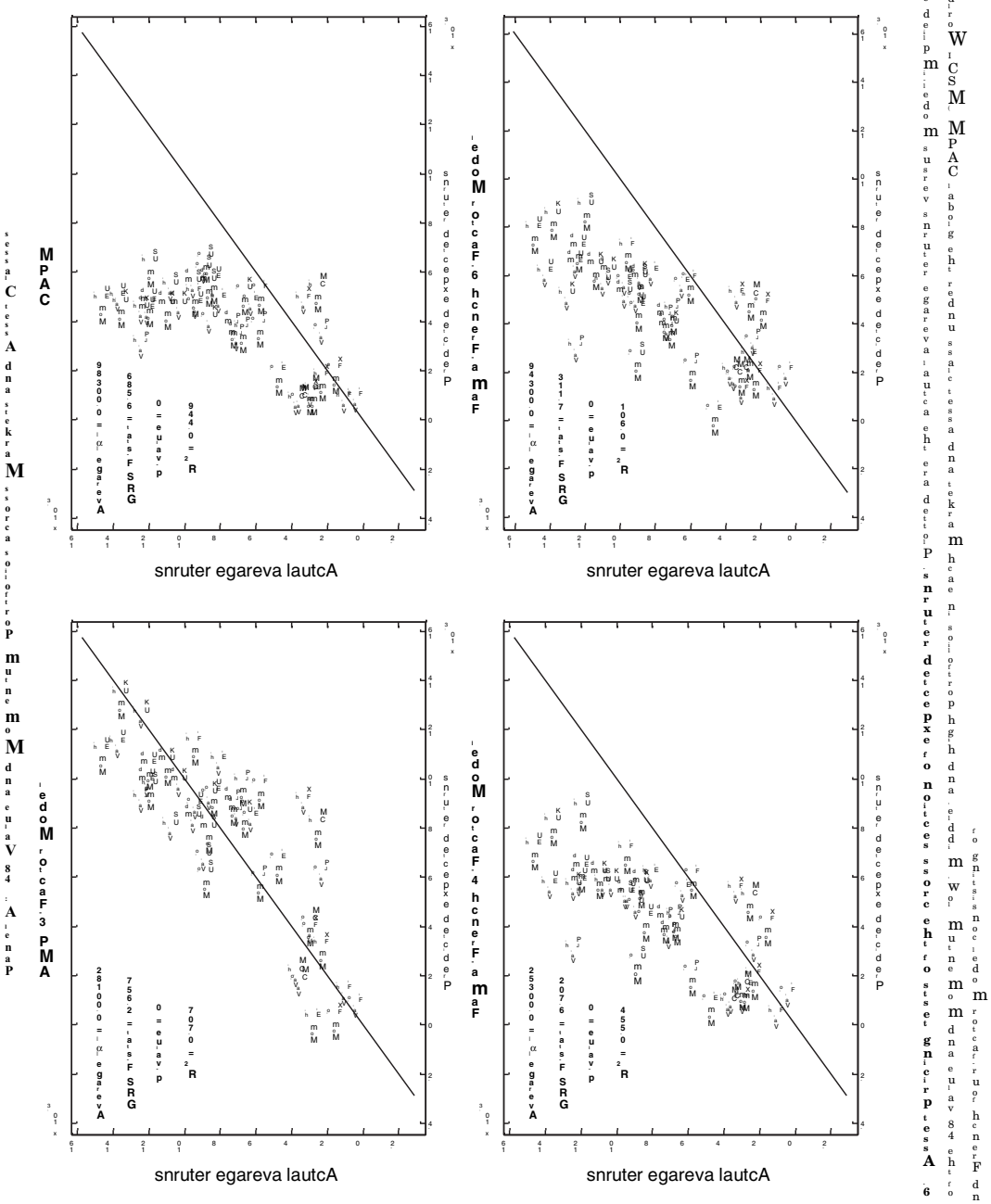


Figure 6. Average Sharpe ratios and predictive regressions. This figure shows average Sharpe ratios and predictive regressions for industry momentum, asset class momentum, value, global factor momentum, and global factor value. The predictive regressions are return regressed on lagged return, return regressed on lagged value, value regressed on lagged return, and value regressed on lagged value. The sample is 1972:1 to 2011:12.

Figure 6. Comparison of the MPAC model with the Fama and French (1993) and PMA models. The figure shows the actual average returns on the 25 Fama and French (1993) portfolios formed on size and book-to-market ratio versus the average returns predicted by the MPAC model, the Fama and French (1993) six-factor model, the Fama and French (1993) four-factor model, and the PMA model. The sample period is July 1963 to December 2013.

产生的定价误差绝对值幅度为三因子全球模型的两倍，且R^2低得多。

图6的面板B重复了仅源自美国股票的测试资产的相同图表。在此，我们使用来自Ken French网站(http://mba.tuck.dartmouth. edu/pages/faculty/ken.french/data library. html)的Fama–French 25个规模-价值和25个规模-动量投资组合作为测试资产。这些分别是基于规模和BE/ME的5×5双排序美国股票投资组合，以及基于规模和过去2至12个月收益排序的5×5投资组合。源自其他市场和资产类别的三因子模型在解释这50个美国股票投资组合的收益方面做得相当好。截面R^2为0.64，平均绝对定价误差仅为18基点。虽然源自与测试资产相同的美国股票的Fama–French因子明显表现稍好，但源自其他资产类别的三因子模型捕捉了美国股票收益截面变异的显著部分。此外，我们的三因子模型不包含规模因子，而规模因子对于为Fama-French美国股票投资组合定价很重要。如果我们从Fama-French投资组合中剔除最小的两个五分位股票，那么我们的三因子模型在为剩余的Fama-French美国投资组合定价方面的表现与Fama-French模型相当。

综合来看，图6的面板A表明，我们的全球三因子模型对跨市场和资产类别的价值和动量收益的解释能力远好于美国本地因子，面板B表明，我们的全球因子对美国股票中价值和动量的本地收益的解释能力几乎与美国因子相当。这些结果表明，跨市场和资产类别的全球价值和动量投资组合比仅美国股票的价值和动量投资组合更接近有效前沿，因此提供了一组更稳健、可更广泛使用的资产定价因子。

C. Further Pricing Tests and Economic Magnitudes

为进一步研究跨资产市场价值和动量策略共性的经济重要性，我们通过截面和时间序列资产定价检验考察它们与宏观经济和流动性风险的关系。

C.1. Cross-Sectional Pricing Tests

表V报告了48个价值和动量测试投资组合的收益对其关于融资流动性风险、GDP增长、长期消费增长、TERM和DEF的贝塔的Fama–MacBeth横截面回归。回归按照Fama and MacBeth (1973)的方式进行，其中每月将月度收益的横截面回归于贝塔（使用过去60个月收益的滚动窗口单变量估计）上，横截面回归系数的时间序列均值和t 统计量报告在表V中。如表V第一行所示，流动性风险贝塔

表 V 全球价值与动量策略的截面资产定价检验

报告了我们考虑的八个市场和资产类别中48个价值和动量投资组合平均收益截面的Fama and MacBeth (1973)回归系数估计值和*t*统计量。因变量是美国、英国、欧洲、日本个股以及国家指数期货、货币、政府债券和商品的低、中、高价值和动量投资组合收益的截面。回归变量是这些投资组合相对于表IV中“All”流动性风险测度（全球所有市场所有流动性冲击测度的主成分加权平均指数）的贝塔估计值；GDP增长；长期消费增长；MSCI世界指数（“市场”）；由所有市场和资产类别中价值策略的等波动率加权平均构成的无所不在的价值因子；以及类似定义的无所不在的动量因子。最后四行报告了仅使用融资和市场流动性变量来测度流动性风险的结果，其中融资和市场流动性冲击的主成分加权平均指数被分别用于测度融资流动性风险和市场流动性风险。贝塔采用过去60个月收益的滚动窗口，针对每个因子在单变量回归中估计。对于市场，采用Dimson修正以考虑可能的非同步交易效应，其中每个投资组合的收益对市场的同期值加上市场实现的2个月滞后进行估计，且贝塔为市场同期值以及1个月和2个月滞后上三个系数的总和。截面回归采用Fama and MacBeth (1973)的方式估计，其中48个投资组合收益的截面每月对贝塔估计值的截面进行回归，并报告月度回归系数的时间序列均值和*t*统计量。

Fama–MacBeth Cross-Sectional Regressions							
$\beta_{Liquidity\ risk}$	$\beta_{GDP\ growth}$	β_{LRCG}	β_{TERM}	β_{DEF}	β_{Mkt}	β_{Value}	$\beta_{Momentum}$
Dependent variable: Cross-section of 48 value and momentum portfolios							
0.0024							
(3.05)							
	0.0003	0.0005	0.0021	0.0023			
	(0.43)	(0.42)	(2.19)	(2.18)			
0.0023	−0.0001	0.0012	0.0014	0.0001			
(2.29)	(−0.13)	(1.01)	(1.59)	(0.11)			
0.0005			0.0015	0.0020	0.0029		
(0.56)			(1.75)	(2.22)	(2.58)		
0.0016	0.0018	−0.0001	0.0033	0.0014	−0.0006	0.0031	0.003
(1.38)	(2.87)	(−0.03)	(2.87)	(1.12)	(−0.38)	(3.96)	(3.53)
Funding liquidity variables only							
0.0022	−0.0002	0.0019	0.0011	0.0015			
(2.06)	(−0.30)	(1.45)	(1.05)	(1.30)			
0.0012	0.0019	0.0003	0.0027	0.0011	0.0008	0.0034	0.0031
(1.80)	(3.28)	(0.17)	(2.19)	(0.84)	(0.58)	(4.40)	(3.50)
Market liquidity variables only							
0.0001	0.0003	0.0005	0.0021	0.0022			
(0.07)	(0.48)	(0.44)	(2.67)	(2.63)			
−0.0013	0.0019	−0.0010	0.0045	0.0030	0.0004	0.0038	0.0040
(−0.88)	(3.19)	(−0.77)	(5.05)	(2.73)	(0.31)	(5.94)	(5.82)

正如流动性贝塔上为正且显著的系数所示，其捕捉了48个投资组合平均收益截面变异的一部分。该系数还代表了48个测试资产中流动性风险的风险溢价，即每月24基点，或每年约3%。Fama–MacBeth回归不仅检验了平均收益与相对于某一因子的贝塔之间的截面关系，而且系数估计的时间序列代表了对该因子具有单位敞口的最小方差投资组合的收益序列 (see Fama and MacBeth (1973) and Fama (1976))。因此，月度系数估计的时间序列代表了流动性风险的因子模拟投资组合，我们将其称为 $FP_{liq\ risk}$。同样，其他变量上的系数代表了这些因子的因子模拟投资组合的收益，每个都对其他因子进行了正交化，我们将在接下来的时间序列资产定价检验中使用它们。

表 V 的第二行显示，GDP 增长和长期消费增长都未能捕捉收益的大部分截面差异，但 TERM 和 DEF 可以，其风险溢价分别为 21 和 23 个基点。然而，表 V 的第三行在回归中加入了流动性贝塔，我们发现 TERM 和 DEF 的显著性被流动性风险所吸收。最后，我们加入了相对于全球三因子模型的贝塔——MSCI 世界指数，以及价值和动量无处不在因子。价值和动量因子的贝塔能够捕捉价值和动量投资组合的平均收益，并吸收了包括流动性风险在内的其他因子很大一部分解释力，这或许并不太令人惊讶。

表 V 中回归结果的接下来两行仅使用融资流动性变量来捕捉流动性风险重复了回归，最后两行仅使用市场流动性变量来衡量流动性风险。如表 V 所示，在我们全球资产的截面中，似乎只有融资流动性风险被定价，而对价值和动量共同因子的敞口似乎捕捉了部分融资流动性风险敞口。

C.2. Time-Series Pricing Tests

为了更深入地了解流动性风险和其他因子所解释的经济幅度，我们使用由Fama–MacBeth回归构建的因子模拟投资组合来进行时间序列资产定价检验。具体而言，我们将48个投资组合各自的月收益率时间序列对流动性风险、GDP增长和长期消费增长的因子模拟投资组合收益，以及TERM、DEF和价值与动量无处不在因子进行回归。由于我们使用因子模拟投资组合作为回归变量，因变量和自变量均以收益衡量，因此我们可以进行正式定价检验。

表 VI 的面板 A 报告了跨市场和资产类别的 48 个价值和动量投资组合的结果。我们还在每个回归中纳入市场投资组合。对于每个因子模型，我们报告 GRS F统计量和 p值，以检验每个模型下阿尔法的联合显著性。我们还

| | | |

Trivial Conundrum

Asset	Mkt. Cap	Sales	P/E	P/B	ROE
Alpha Growth Stock	144.03	90.41	0.00	0.00	23.00
Beta Growth Stock	240.04	214.21	0.00	0.00	30.00
Gamma Growth Stock	750.07	674.23	0.00	0.00	53.00
Delta Growth Stock	070.09	223.52	0.00	0.00	91.00
Epsilon Growth Stock	370.07	524.18	0.00	0.00	23.00
Zeta Growth Stock	780.19	183.82	0.00	0.00	32.00
Eta Growth Stock	190.19	823.53	0.00	0.00	11.00
Theta Growth Stock	190.44	534.52	0.00	0.00	11.00

Portfolio Returns vs Benchmark 2005–2015

Asset	Mkt. Cap	Sales	P/E	P/B	ROE
Alpha Growth Stock	034.02	412.21	0.00	0.00	23.00
Beta Growth Stock	743.02	632.21	0.00	0.00	52.00
Gamma Growth Stock	535.07	681.11	0.00	0.00	22.00
Delta Growth Stock	445.14	627.07	0.00	0.00	81.00
Epsilon Growth Stock	034.08	412.21	0.00	0.00	28.00
Zeta Growth Stock	745.09	463.21	0.00	0.00	26.00
Eta Growth Stock	736.03	305.31	0.00	0.00	22.00
Theta Growth Stock	445.15	526.21	0.00	0.00	21.00

Sector Momentum Rotation Backtest 2005–2015

Asset	Mkt. Cap	Sales	P/E	P/B	ROE
Alpha Growth Stock	144.03	904.41	0.00	0.00	23.00
Beta Growth Stock	240.04	214.21	0.00	0.00	30.00
Gamma Growth Stock	750.07	674.23	0.00	0.00	53.00
Delta Growth Stock	070.09	223.52	0.00	0.00	91.00
Epsilon Growth Stock	370.07	524.18	0.00	0.00	23.00
Zeta Growth Stock	780.19	183.82	0.00	0.00	32.00
Eta Growth Stock	190.19	823.53	0.00	0.00	11.00
Theta Growth Stock	190.44	534.52	0.00	0.00	11.00

Portfolio Returns vs Benchmark 2005–2015

Asset	Mkt. Cap	Sales	P/E	P/B	ROE
Alpha Growth Stock	034.02	412.21	0.00	0.00	23.00
Beta Growth Stock	743.02	632.21	0.00	0.00	52.00
Gamma Growth Stock	535.07	681.11	0.00	0.00	22.00
Delta Growth Stock	445.14	627.07	0.00	0.00	81.00
Epsilon Growth Stock	034.08	412.21	0.00	0.00	28.00
Zeta Growth Stock	745.09	463.21	0.00	0.00	26.00
Eta Growth Stock	736.03	305.31	0.00	0.00	22.00
Theta Growth Stock	445.15	526.21	0.00	0.00	21.00

报告阿尔法的平均绝对值以衡量每个模型下定价误差的大小，检验资产平均收益对每个模型预测的预期收益的截面R^2，以及来自Moskowitz (2003)的$Eig\%$指标，即模型隐含的检验资产协方差矩阵的特征值之和除以样本协方差矩阵的特征值之和。$Eig\%$测度捕捉了每个模型能够解释的检验资产间收益协方差矩阵的多少。

如表VI面板A的第一行所示，仅市场投资组合（全球CAPM）产生了显著的定价误差——平均绝对阿尔法为每月35基点，在GRS检验中被轻易拒绝——并留下了大量时间序列和截面变异未被解释。市场投资组合捕获了收益之间约57%的协变。第二行将流动性风险因子模拟投资组合作为回归变量加入，尽管GRS检验仍被拒绝，但平均绝对阿尔法降至31基点，截面R^2上升，且捕获的协变量增加。因此，流动性风险为全球跨资产类别的价值和动量投资组合的定价和共同变异增加了一些额外的解释力。

虽然价值和动量与流动性风险之间存在联系，但我们针对这些风险的代理变量仅捕捉到了回报溢价和协变的一小部分。我们将这些发现视为与价值和动量现象相关的可能理论的重要起点，但强调我们距离对这些效应的充分解释还很远。我们也认识到流动性风险中的测量误差可能会限制我们的解释能力。此外，单一流动性风险因子本身无法解释价值和动量，因为它们彼此负相关，但都产生正收益，除非流动性风险贝塔和流动性风险溢价存在显著的时变。因此，该模型设定的定价误差仍然很大并不令人惊讶。

表VI面板A的第三行加入了针对GDP增长、长期消费增长以及TERM和DEF的因子模拟投资组合收益。定价误差进一步下降，而R^2s和所解释的协变程度有所增加。第四行使用了我们的三因子模型，该模型提供了最佳拟合。在此，平均绝对阿尔法仅为18基点，截面R^2为72%，检验资产间84%的协变被这些因子所捕捉。接下来的两行进一步表明，在模型中同时包含价值和动量很重要，因为仅包含价值或仅包含动量会增加定价误差并显著降低拟合度。这进一步凸显了使用单一因子同时解释价值和动量的难度。

表VI面板A的最后四行检验了美国股票因子模型：超出美国国库券利率的美国市场投资组合、Fama–French三因子模型、加入动量因子的Fama–French四因子模型，以及还加入TERM和DEF的Fama–French六因子模型。如表VI所示，美国因子在描述全球价值和动量投资组合收益方面表现不佳，留下了较大的定价误差和较低的R^2s，并捕捉了其协方差矩阵的较小部分。

表 VI 的面板 B 重复了与面板 A 相同的做法，但使用来自 Ken French 网站的 25 个规模-BE/ME和 25 个规模-动量美国股票投资组合作为测试资产。毫不奇怪，Fama–French 美国因子很好地捕捉了这些收益，尽管 GRS 检验仍被拒绝。然而，主要由非美国股票和其他资产类别组成的全球价值和无处不在的动量因子，在解释这 50 个基于美国股票的测试资产方面也做得很好——平均绝对阿尔法仅为 19 基点，截面 R^2 为 68%，所捕捉的协变百分比为 66%。这优于 Fama–French 三因子模型的表现，仅略逊于 Fama–French 四因子或六因子模型，后者专门设计用于捕捉这些投资组合，且由与测试资产本身相同的证券集合构建而成。

最后，表VI的面板C考察了这些因子模型对对冲基金收益的解释程度。使用来自Dow Jones Credit Suisse (DJCS)和Hedge Fund Research Institute (HFRI)的13个对冲基金指数的收益，其中来自DJCS的包括市场中性、多空、多策略、宏观、管理期货、货币、新兴市场和综合对冲基金指数，来自HFRI的包括股票对冲、基金中的基金、宏观、新兴市场和综合对冲基金指数，表VI的面板C显示全球三因子模型的定价误差小于Fama–French模型及其加入动量、TERM和DEF因子的扩展模型。这些结果与Boyson, Stahel, and Stulz (2010), Sadka (2012), and Bali, Brown, and Caglayan (2011, 2012)一致，他们发现Fama and French美国股票因子不能很好地解释对冲基金收益的截面。然而，我们在全球范围内跨资产类别应用的简单价值和动量因子似乎确实捕捉了对冲基金收益的相当大一部分。

表VI中的证据表明，全球跨资产三因子模型不仅很好地捕捉了全球跨资产类别的价值和动量收益，还捕捉了美国股票中规模和价值以及规模和动量的收益，以及对冲基金收益的截面，提供了由一组完全不同的证券构成的额外检验基础。相反，虽然美国本土因子很好地捕捉了美国股票收益，但它们并不能很好地解释全球或跨资产类别的大量价值和动量收益，也不能很好地捕捉各种对冲基金策略的收益。虽然我们的三因子全球模型在解释所有这些不同测试资产方面表现更好，但GRS检验在所有情况下仍然拒绝了我们的模型，这表明要充分描述收益截面仍需做更多工作。

V. 稳健性与实施

最后，我们检验了我们的研究发现对实施问题的稳健性。相信价值和动量策略、特别是两者结合的有效性的读者，可能会关注现实世界中的实施问题。尽管这远远超出了本文的范围，在本节中我们简要讨论一些实际问题，包括实施成本和

投资组合构建，以及改进我们承认但有意为之的简单方法的机会。

A. Transaction Costs

与大多数学术研究一样，我们关注毛收益，这最适合阐明风险与收益之间的关系。然而，毛收益高估了在实践中执行我们所研究的策略所获得的利润。少数论文试图考察这些策略的交易成本和容量，尤其是动量，这可能是由于其较高的换手率。例如，Korajczyk and Sadka (2004)和Lesmond, Schill, and Zhou (2003)认为，股票动量策略在现实世界中的收益和容量远低于理论结果所暗示的水平。他们的结论基于加总交易数据和交易成本的理论模型。利用实盘交易数据，Frazzini, Israel, and Moskowitz (2012)对这些结果提出质疑，并表明对于大型机构而言，股票中价值、动量以及两者组合在现实世界中的交易成本比Korajczyk and Sadka (2004)和Lesmond, Schill, and Zhou (2003)经校准模型所暗示的低数个数量级。因此，Frazzini, Israel, and Moskowitz (2012)得出结论，这些策略可以大幅扩大规模，仍能产生强劲的净收益。此外，我们关注每个市场中规模极大且流动性极强的一组股票 (大约最大的17%公司)，在这些股票中交易成本、价格冲击和容量约束被最小化。

关于交易成本的研究也只关注个股，但我们考察的市场中有一半是通过期货合约实施的，其交易成本通常远低于股票。因此，尽管我们的股票策略在毛收益上优于我们的非股票策略，但扣除交易成本后的收益可能要接近得多。

此外，Garleanu and Pedersen (2012) 对投资组合如何进行最优再平衡以减轻交易成本进行了建模，并展示了这如何改善商品动量策略的净表现，例如。本着类似的精神，Frazzini, Israel, and Moskowitz (2012) 展示了股票投资组合如何能从为降低交易成本而采取的几项实际措施中受益，这些措施虽然在毛收益方面存在成本（来自风格漂移），但可以改善净收益。例如，我们在此研究的策略都是朴素地严格按月再平衡，而不考虑每单位交易量的预期收益。改变再平衡频率、针对预期交易成本优化投资组合，以及延长或偶尔缩短交易期限，都可以改善这些策略的基本实施。

B. Shorting

我们的论文当然既关乎做空资产，也关乎做多。尽管对于期货而言，做多与做空是对称的，但在股票市场中做空涉及特殊成本。如果我们的结果完全依赖于

做空以及如果做空成本过高或无法实施，这无疑将引发对这些策略现实世界有效性的质疑。然而，Israel and Moskowitz (2012)提供的证据表明，在我们在此研究的相同资产类别中，价值和动量策略的收益贡献在投资组合的多头和空头两端大致相等，且价值和动量的纯多头投资组合仍能产生异常收益。因此，即使做空受到限制，这些策略仍然有效。此外，Frazzini, Israel, and Moskowitz (2012)提供了一些证据，表明做空股票的交易成本与买入或卖出股票的成本并无实质性差异，而且对于大型机构投资者而言，现实世界中的做空成本并不会妨碍其在这些策略上运行大规模基金。

C. Portfolio Formation

在本文中，我们有意将一切保持得尽可能简单，既为了清晰，也为了防范数据挖掘的有害影响。事实上，本文的目标之一是对那些已在个股、特别是美国股票中得到广泛检验的观点提供一个稳健的样本外检验，并将其扩展到其他资产类别。然而，在面对现实世界的实施时，有许多选择需要考虑。例如，我们在文中研究了两种简单的投资组合实施方式：前1/3减去后1/3，以及一种基于证券排序的线性加权方案。这些远非仅有的可能性，加权方案的选择不仅会影响毛收益，还会影响交易成本。虽然我们并不声称这两种选择中的任何一种在毛收益或净收益意义上是最优的，但我们也探讨了将证券进行更极端的十分位分组，并发现这样做不会实质性地影响结果。在互联网附录中，我们对美国、英国、欧洲和日本的单个股票市场的十分位投资组合复制了我们的主要结果，并发现了非常相似的结果。在互联网附录中，我们还绘制了我们的三因子模型对这80个价值和动量十分位投资组合在四个股票市场(美国、英国、欧洲和日本)中每一个市场的定价误差。正如附图所显示以及资产定价统计所证实的那样，我们的三因子模型也很好地捕捉了这些更极端的投资组合收益。

我们在投资组合中对股票进行市值加权，并对其他资产类别中的证券进行等权配置。然而，其他加权方案产生了类似的结果，而且，由于我们聚焦于规模最大、流动性最强的证券，交易成本不太可能因这些变化而受到很大影响。因此，我们的主要发现对各种扰动和投资组合构建具有稳健性。

D. Volatility Scaling

当我们跨资产类别汇总我们的策略时，我们确保不同的资产类别经缩放后具有相似的波动率。为此，我们以全样本上每个资产类别的已实现波动率的倒数对每个资产类别进行缩放。

然而，由于完整样本无法事先得知，现实中的投资组合需要按事前估计的波动率度量进行缩放。为稳健性起见，在互联网附录中我们报告了我们所有的价值和动量策略的结果，这些策略使用基于日收益的每个投资组合波动率的滚动3年估计缩放至每年2%的相同事前波动率。结果与原始未调整收益一并报告。这些策略的夏普比率和相关性非常相似，并得出相同的结论。

E. Dollar Neutral vs. Beta Neutral

与学术研究中的标准做法一致，我们的策略被构建为$1做多和$1做空，但它们不必具有零市场贝塔敞口(在本地或全球层面)。然而，现实世界中的投资组合能够并且经常试图创建事前贝塔中性的多空投资组合(除了是美元中性之外，或代替美元中性)。我们发现，基于来自因子回归的策略阿尔法的推断不受市场对冲的影响。

F. Value and Momentum Measures

我们对所研究的全部八个市场分别采用一种价值度量和一种动量度量。在每种情形下，我们选择研究最多或最简单的度量，并试图在各资产类别间保持一致，以最小化数据挖掘的可能性。在现实应用中，对数据挖掘的担忧可能需要与采用多种（或许更优的）价值和动量度量所带来的潜在改进进行权衡，即便仅是为了在变量间分散化测量误差或噪音。例如，Israel and Moskowitz (2012)表明，其他价值和动量度量能够提高这些风格在股票中收益的稳定性。大多数实际应用对给定风格采用多种度量。事实上，我们着手使用每种单一统一的度量来考察八个不同市场和资产类别中的价值和动量。尽管我们发现每个资产类别中价值和动量均取得正收益，但这些收益并不总是显著的。特别是，使用当前价值和动量度量得到的最弱结果与债券有关，其未能产生统计上显著的溢价。然而，如Table I, Panel C所示，使用其他价值和动量度量可以大幅改善收益，而采用价值和动量度量的复合平均指数则能产生更加稳定可靠的结果。因此，我们对简单、统一的价值和动量度量的使用可能低估了这些策略的真实收益。

关于这些策略现实实施的文献仍然很少，而从像我们这样的学术研究转向在实践中实施这些策略时需要做出的选择清单很长。但目前的证据、研究和实践经验表明，我们所研究的效应高度适用于现实世界的投资组合。与这一推测一致，如表 VI 所示，我们简单的全球价值和动量因子捕捉了相当大的

对冲基金指数收益中的一部分，这表明对冲基金在全球范围内从事相似或高度相关的策略。

G. Evolution over Time

随着对冲基金行业的发展以及投入这些策略的资本不断增加，思考此类活动对价值策略和动量策略的有效性产生了何种影响（如有影响）是一件有趣的事。尽管对这一问题的完整分析超出了本文的范围，我们提供了几个或许值得未来研究的结果。

表VII报告了样本期前半段和后半段——1972年至1991年和1992年至2011年——价值和动量策略的夏普比率及相关性。如表VII面板A第一行所示，价值和动量的夏普比率均随时间略有下降。此外，它们跨市场的相关性随时间上升——价值策略间的平均相关性已从0.31升至0.71，动量策略间的平均相关性已从0.46升至0.77。然而，价值与动量之间的相关性已从−0.44降至−0.63，因此，价值与动量组合的夏普比率随时间变化不大，因为跨市场相关性的上升被价值与动量之间更负的相关性所抵消。这些结果可能与套利者参与度提高推高了全球价值和动量策略间的相关性一致。

表VII面板A的下一行重复了相同的分析，将样本分为1998年8月之前和之后，1998年8月大致是长期资本管理公司(LTCM)倒闭后融资危机达到顶峰的时间。价值策略之间的相关性在1998年8月之后要高得多(1998年前为0.16，1998年后为0.64)，动量策略之间的相关性在1998年之后也有所上升(0.43对0.71)。表VII面板A接下来的三行报告了融资流动性恶化和改善时期的相同统计量，分别定义为负向和正向融资流动性冲击，并分别按1998年前和1998年后进行划分。与我们之前在表IV中的回归结果一致，价值策略在流动性改善时表现较差，而动量策略在流动性下降时表现较差，但这些模式仅在1998年之后出现。在1998年金融危机之前，融资流动性冲击似乎对价值或动量策略几乎没有影响。然而，在1998年之后，价值在流动性恶化期间产生了0.85的夏普比率，而在流动性改善时仅为0.28。相反，动量在流动性恶化时产生了0.19的夏普比率，而在流动性改善时夏普比率为0.99。50/50的价值/动量组合对流动性风险免疫，即使在1998年之后也是如此。

表VII的面板B通过进行时间序列回归，更正式地考察价值和动量相关性如何随时间变化以及如何随流动性冲击变化，其中因变量为各种策略月度收益的交叉乘积，以代理时变的相关性。我们估计全球价值策略之间的时间 t 相关性 $\rho(Val,Val)_t$ 为

表 VII 价值与动量收益的动态

面板A报告了不同经济环境下价值、动量和50/50价值/动量组合策略的夏普比率和相关性。前三列报告所有资产类别的价值、动量和50/50组合策略的夏普比率，后三列报告全球价值策略之间、全球动量策略之间以及全球50/50价值/动量组合之间的平均相关性。这些统计量针对样本期的前后两半，即1998年8月之前和之后、基于来自Table III的全球流动性冲击指数的观测值的上半部分和下半部分（分别为“改善”和“恶化”流动性），以及1998年8月前后改善与恶化流动性的相同划分进行报告。面板B报告了全球价值策略之间、全球动量策略之间以及全球价值与动量策略之间的条件相关性对时间趋势、全球衰退指标（如Table III中所定义）、全球流动性冲击（如Table III中所定义）、1998年8月后虚拟变量，以及1998年8月后虚拟变量与流动性冲击之间交互项的时间序列回归。用作因变量的条件相关性是使用每月各策略月收益的交叉乘积估计的每月各策略之间的平均成对相关性，如Section V.G所述。

Panel A: Dynamics of Sharpe Ratios and Correlations

	Sharpe Ratios			Correlations		
	Value	Momentum	50/50 Combination	$\rho(Val,Val)$	$\rho(Mom, Mom)$	$\rho(Val, Mom)$
1st half—1972 to 1991	0.78	0.90	1.40	0.31	0.46	−0.44
2nd half—1992 to 2010	0.68	0.71	1.43	0.71	0.77	−0.63
Pre-08/1998	0.68	1.02	1.49	0.16	0.43	−0.51
Post-08/1998	0.75	0.72	1.39	0.64	0.71	−0.55
Worsening liquidity	0.95	0.57	1.36	0.54	0.72	−0.53
Improving liquidity	0.59	0.87	1.45	0.77	0.79	−0.56
Worsening liquidity (pre-1998)	1.10	1.00	1.76	0.40	0.59	−0.30
Improving liquidity (pre-1998)	1.09	1.27	2.04	0.36	0.49	−0.29
Worsening liquidity (post-1998)	0.85	0.19	0.88	0.65	0.81	−0.71
Improving liquidity (post-1998)	0.28	0.77	1.07	0.87	0.87	−0.65

Panel B: Dynamics of Value and Momentum Correlations

Dependent variable	$\rho(Val, Val)_t$	$\rho(Mom, Mom)_t$	$\rho(Val, Mom)_t$	$\rho(Val, Val)_t$	$\rho(Mom, Mom)_t$	$\rho(Val, Mom)_t$
Time trend	0.0067	0.0181	−0.0320	−0.0011	0.0045	−0.0197
	(2.21)	(3.26)	(−4.22)	(0.20)	(0.52)	(−1.37)
Recession	0.0828	0.0971	0.0195	0.0823	0.0938	0.0206
	(1.88)	(2.31)	(0.31)	(2.05)	(2.30)	(0.34)
Liquidity shocks	0.0131	0.0519	−0.0303	0.0458	−0.0048	−0.0717
	(0.98)	(2.58)	(−1.62)	(1.80)	(−0.11)	(−1.64)
Post-08/1998				0.1212	0.2136	−0.1928
				(1.70)	(1.82)	(−0.99)
Liquidity shocks × post-08/1998				−0.0379	0.0929	0.0161
				(−1.20)	(2.11)	(0.34)

t时刻跨资产类别的$r_{i,t}^{Val} \times r_{k,t}^{Val}$平均值，其中$r_{i,t}^{Val}$为市场或资产类别$i$在$t$时刻的价值策略收益。我们类似地定义$\rho(Mom,\ Mom)_t$和$\rho(Val,\ Mom)_t$。这些相关性的时间序列对线性时间趋势、全球衰退指标以及流动性冲击的时间序列进行回归。表 VII，面板 B 的前三列显示，跨市场和资产类别的价值和动量策略之间的平均相关性随时间显著上升，而价值与动量之间的相关性随时间显著变为更负。在控制时间趋势的情况下，衰退在全球范围内提高了价值策略之间以及动量策略之间的相关性。在控制时间趋势和衰退的情况下，流动性冲击似乎也显著提高了动量策略之间的相关性。然而，后三列重复了回归，加入了1998年后虚拟变量以及1998年后虚拟变量与流动性冲击之间的交互项。推动任何相关性变化的似乎是1998年后虚拟变量而非时间趋势，流动性冲击对相关性的影响似乎也完全是1998年后的现象。这些结果与1998年8月事件之后流动性风险对这些策略有效性的重要性上升一致，这似乎比价值和动量策略在杠杆套利者中日益流行的任何时间趋势都更为重要。[20]因此，融资流动性风险和套利活动限制可能是这些策略日益关键的特征，未来工作在理解价值和动量的收益时可考虑这些问题。

VI. 结论

我们提供了全球跨资产类别的价值和动量策略收益溢价的全面证据，并发现其收益中存在强共同因子结构。跨如此多样的资产类别的价值和动量策略之间强大的相关结构在现有行为理论下难以调和，而全球跨资产类别分散化的价值和动量投资组合的高收益溢价和夏普比率，对理性的基于风险的模型而言，比在单一资产市场中单独考虑价值或动量的更传统方法构成了更严峻的挑战。尽管关于价值和动量的行为理论和理性理论主要集中于股票，但其他资产类别中相关的价值和动量效应的存在——及其不同的投资者、制度结构和信息环境——支持一个更一般的框架。

我们进一步发现，对融资流动性风险的敞口为这种相关结构提供了部分解释，尤其是在1998年融资危机之后，但仍有许多有待解释。尽管与融资流动性的关系

[20] Israel and Moskowitz (2012) examine the relation between size, value, and momentum profitability and aggregate trading costs and institutional investment over time. They find little evidence that the returns to these strategies vary with either of these variables.

风险可能意味着有限的套利活动可能促成了这些现象的普遍存在及其动态演变，我们将在我们所研究的多种资产类别中关于价值和动量有效性的普遍证据、其强相关结构以及与融资风险相关的引人深思的动态，作为留给未来理论和实证工作解决的挑战。

最后，我们提供了一个简单的全球三因子模型，该模型描述了一组新的48个全球跨资产类别测试资产、Fama–French投资组合以及多种对冲基金指数。在进一步探究推动价值和动量收益的潜在经济来源时，我们希望这一简单的三因子框架能对未来日益关注跨市场全球资产定价的研究有所帮助。

初次投稿：June 26, 2009；最终版本收到：December 20, 2012 编辑：Campbell Harvey

参考文献

Acharya, Viral, and Lasse Heje Pedersen, 2005, 具有流动性风险的资产定价, *Journal of Financial Economics* 77, 375–410。Adrian, Tobias, and Hyun Song Shin, 2010, 流动性与杠杆, *Journal of Financial Interme- diation*, 19, 418–437。Amihud, Yakov, 2002, 非流动性与股票收益：截面与时间序列效应, *Journal of Financial Markets* 5, 31–56。Amihud, Yakov, Haim Mendelson, and Lasse Heje Pedersen, 2005, 流动性与资产价格, *Foundations and Trends in Finance* 1, 269–364。Asness, Clifford S., 1994, *Variables that explain stock returns*, 博士论文, 芝加哥大学。Asness, Clifford S., 2011, 日本的动量：证明规则的例外, *Journal of Portfolio Management* 37, 67–75。Asness, Clifford S., and Andrea Frazzini, 2012, *The devil in HML's details*, 工作论文, AQR Capital Management。Asness, Clifford S., John M. Liew, and Ross L. Stevens, 1997, 股票与国家收益截面可预测性之间的相似性, *Journal of Portfolio Management* 23, 79–87。Asness, Clifford S., R. Burt Porter, and Ross Stevens, 2000, *Predicting stock returns using industry- relative firm characteristics*, 工作论文, AQR Capital Management。Bali, Tarun G., Stephen J. Brown, and Mustafa O. Caglayan, 2011, 对冲基金对风险因子的敞口能否预测其未来收益? *Journal of Financial Economics* 101, 36–68。Bali, Tarun G., Stephen J. Brown, and Mustafa O. Caglayan, 2012, 系统性风险与对冲基金收益的截面, *Journal of Financial Economics* 106, 114–131。Bansal, Ravi, and Amir Yaron, 2004, 长期风险：资产定价之谜的潜在解释, *Journal of Finance* 35, 54–56。Barberis, Nicholas, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1998, 投资者情绪模型, *Journal of Financial Economics* 49, 307–343。Belo, Federico, 2010, 基于生产的资产定价风险度量, *Journal of Monetary Economics* 57, 146–163。Berk, Jonathan, Richard Green, and Vasant Naik, 1999, 最优投资、增长期权与证券收益, *Journal of Finance* 54, 1153–1607。Bessembinder, Henrik, 1992, 期货市场中的系统性风险、对冲压力与风险溢价, *Review of Financial Studies* 5, 637–667。

Bhojraj, Sanjeev, and Bhaskaran Swaminathan, 2006, 宏观动量：国际股票指数的收益可预测性, *The Journal of Business* 79, 429–451。 Boudoukh, Jacob, Matthew Richardson, and Robert F. Whitelaw, 1994, 行业收益与Fisher效应，*Journal of Finance* 49, 1595–1615。 Boyson, Nicole, Christof W. Stahel, and René M. Stulz, 2010, 对冲基金传染与流动性冲击，*Journal of Finance* 65, 1789–1816。 Brunnermeier, Markus, and Lasse Heje Pedersen, 2009, 市场流动性与融资流动性，*Review of Financial Studies* 22, 2201–2238。 Carhart, M., 1997, 共同基金业绩的持续性，*Journal of Finance* 52, 57–82。 Chordia, Tarun, and Lakshmanan Shivakumar, 2002, 动量、商业周期与时变的预期收益，*Journal of Finance* 57, 985–1019。 Chui, Andy, Sheridan Titman, and K.C. John Wei, 2010, 个人主义与世界各地的动量，*Journal of Finance* 65, 361–392。 Daniel, Kent, David Hirshleifer, and Avanidhar Subrahmanyam, 1998, 过度自信、自我归因以及证券市场反应不足与过度反应的理论，*Journal of Finance* 53, 1839– 1885。 DeBondt, Werner F.M., and Richard Thaler, 1985, 股票市场是否过度反应? *Journal of Finance* 40, 793–805。 Erb, Claude, and Campbell Harvey, 2006, 商品期货的战略与战术价值，*Financial Analysts Journal* 62, 69–97。 Fama, Eugene F., 1976, *Foundations of Finance* (Basic Books, New York, NY)。 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1992, 预期股票收益的截面，*Journal of Finance* 47, 427–465。 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1993, 股票与债券收益中的共同风险因子，*Journal of Financial Economics* 33, 3–56。 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1996, 资产定价异常的多因子解释，*Journal of Finance* 51, 55–84。 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1998, 价值与成长：国际证据，*Journal of Finance* 53, 1975–1999。 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 2012, 国际股票收益中的规模、价值与动量, *Journal of Financial Economics* 105, 457–472。 Fama, Eugene F., and James MacBeth, 1973, 风险、收益与均衡：实证检验，*Journal of Political Economy* 81, 607–636。 Frazzini, Andrea, Ronen Israel, and Tobias J. Moskowitz, 2012, 资产定价异常的交易成本 工作论文，University of Chicago。 Frazzini, Andrea, and Lasse H. Pedersen, 2010, *Betting against beta*, 工作论文，AQR Capital Management and New York University。 Garleanu, Nicolae, and Lasse H. Pedersen, 2012, 具有可预测收益与交易成本的动态交易, *Journal of Finance*，即将发表。 Gerakos, Joseph, and Juhani Linnainmaa, 2012, *Decomposing value*, 工作论文，University of Chicago。 Gibbons, Michael R., Stephen A. Ross, and Jay Shanken, 1989, 给定投资组合效率的检验，*Econometrica* 57, 1121–1152。 Gomes, Joao F., Leonid Kogan, and Lu Zhang, 2003, 收益截面的均衡，*Journal of Political Economy* 111, 693–732。 Gorton, Gary B., Fumio Hayashi, and K. Geert Rouwenhorst, 2008, *The fundamentals of commodity futures returns*, 工作论文，University of Pennsylvania。 Goyal, Amit, and Sunil Wahal, 2012, *Is momentum an echo*? 工作论文，Arizona State University。 Griffin, John, Susan Ji, and Spencer Martin, 2003, 动量投资与商业周期风险：从一极到另一极的证据, *Journal of Finance* 58, 1515–1547。 Grinblatt, Mark, and Tobias J. Moskowitz, 2004, 从过去收益预测股价变动：一致性与税收损失抛售的作用，*Journal of Financial Economics* 71, 541– 579。

Hansen, Lars P., John Heaton, and Nan Li, 2008, 消费反击了吗？：长期风险度量, *Journal of Political Economy* 116, 260–302。 Hansen, Lars P., and Ravi Jagannathan, 1997, 随机贴现因子模型中设定误差的评估, *Journal of Finance* 52, 557–590。 Hong, Harrison, Terrence Lim, and Jeremy Stein, 2000, 坏消息传播缓慢：规模、分析师覆盖与动量策略的盈利能力, *Journal of Finance* 55, 265–295。 Hong, Harrison, and Jeremy Stein, 1999, 资产市场中反应不足、动量交易与过度反应的统一理论, *Journal of Finance* 54, 2143–2184。 Israel, Ronen, and Tobias J. Moskowitz, 2012, 卖空、公司规模与时间在市场异象中的作用, *Journal of Financial Economics* (即将发表)。 Jegadeesh, Narasimhan, 1990, 证券收益可预测行为的证据, *Journal of Finance* 45, 881–898。 Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, 买入赢家卖出输家的收益：对股票市场效率的启示, *Journal of Finance* 48, 65–91。 Johnson, Timothy, 2002, 理性动量效应, *Journal of Finance* 57, 585–608。 Kho, Bong C., 1996, 时变的风险溢价、波动率与技术交易规则利润：来自外国货币期货市场的证据, *Journal of Financial Economics* 41, 249–290。 Koijen, Ralph, Tobias Moskowitz, Lasse H. Pedersen, and Evert Vrugt, 2012, 套息, 工作论文, 芝加哥大学。 Korajczyk, Robert A., and Ronnie Sadka, 2004, 动量利润对交易成本稳健吗？, *Journal of Finance* 59, 1039–1082。 Korajczyk, Robert A., and Ronnie Sadka, 2008, 跨替代流动性度量的共性定价, *Journal of Financial Economics* 87, 45–72。 Krishnamurthy, A., 2002, 债券/旧债券价差, *Journal of Financial Economics* 66, 463–506。 Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, 1994, 反向投资、外推与风险, *Journal of Finance* 49, 1541–1578。 Lebaron, B., 1999, 技术交易规则盈利能力与外汇干预, *Journal of International Economics*, 49, 125–143。 Lesmond, David A., Michael J. Schill, and Chunsheng Zhou, 2003, 动量利润的虚幻本质, *Journal of Financial Economics* 71, 349–380。 Li, Dongmei, and Lu Zhang, 2010, 具有投资摩擦的q-理论能解释收益截面中的异象吗？, *Journal of Financial Economics* 98, 297–314。 Li, Erica X. N., Dmitry Livdan, and Lu Zhang, 2009, 异象, *Review of Financial Studies* 22, 4301–4334。 Liew, Jimmy, and Maria Vassalou, 2000, 账面市值比、规模和动量能否成为预测经济增长的风险因子？, *Journal of Financial Economics* 57, 221–245。 Liu, Laura Xiaolei, Toni M. Whited, and Lu Zhang, 2009, 基于投资的股票预期收益, *Journal of Political Economy* 117, 1105–1139。 Liu, Laura Xiaolei, and Lu Zhang, 2008, 动量利润、因子定价与宏观经济风险, *Review of Financial Studies* 21, 2417–2448。 Lo, Andrew W., and A. Craig MacKinaly, 1990, 反向利润何时源于股票市场的过度反应？, *Review of Financial Studies* 3, 175–205。 Malloy, Christopher, Tobias J. Moskowitz, and Annette Vissing-Jorgensen, 2009, 长期股东消费风险与资产收益, *Journal of Finance* 64, 2427–2479。 Moskowitz, Tobias J., 2003, 协方差风险与定价异象分析, *Review of Finan- cial Studies* 16, 417–457。 Moskowitz, Tobias J., Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen, 2012, 时间序列动量, *Journal of Financial Economics* 104, 228–250。 Moskowitz, Tobias J., and Lasse Heje Pedersen, 2012, 全球市场与融资流动性, 工作论文, 芝加哥大学。 Novy-Marx, Robert, 2012, 动量真的是动量吗？, *Journal of Financial Economics* 103, 429–453。 Parker, Jonathan A., and Christian Julliard, 2005, 消费风险与预期收益的截面, *Journal of Political Economy* 113, 185–222。

Pástor, Ľuboš , and Robert F. Stambaugh, 2003, 流动性风险与预期股票收益, *Journal of Political Economy* 111, 642–685. Pedersen, Lasse, 2009, 当所有人都奔向出口时, *International Journal of Central Banking* 5, 177–199. Piotroski, Joseph, 2000, 价值投资：利用历史财务报表信息区分赢家与输家, *Journal of Accounting Research*, 38, 1–41. Roon, Frank A., Theo de Nijman , and Christian H. Veld, 2000, 期货市场中的对冲压力效应, *Journal of Finance*, 55, 1437–1456. Rosenberg , Barr, Kenneth Reid, and Ronald Lanstein, 1985, 市场无效的有力证据, *Journal of Portfolio Management* 11, 9–16. Rouwenhorst, K. Geert, 1998, 国际动量策略, *Journal of Finance* 53, 267–284. Sadka, Ronnie, 2006, 动量与盈余公告后漂移异常：流动性风险的作用, *Journal of Financial Economics* 80, 309–349. Sadka, Ronnie, 2012, 对冲基金业绩与流动性风险, *Journal of Investment Manage- ment* 10, 60–72. Sagi, Jacob, and Mark Seasholes, 2007, 公司特定属性与动量截面, *Journal of Financial Economics* 84, 389–434. Shleifer, Andrei, and Lawrence H. Summers, 1990, 噪声交易者金融方法, *Journal of Economic Perspectives* 4, 19–33. Stattman, Dennis, 1980, 账面价值与股票收益, *Chicago MBA: A Journal of Selected Papers* 5, 25–45. Vayanos, Dimitri, and Paul Woolley, 2012, 动量与反转的制度理论, 工作论文, 伦敦政治经济学院. Zhang, Lu, 2005, 价值溢价, *Journal of Finance* 60, 67–103.